

האוניברסיטה הפתוחה

תואר שני במנהל עסקים MBA

סמינר חדשנות בארגונים

בנושא חדשנות פתוחה - Co-Creation



תשפ"ו

אוקטובר 2025

תמצית מנהלים

עבודה זו בוחנת את מנגנון החדשנות התאגידי Co-Creation (יצירה משותפת) כמודל חלופי וחדשני לניהול תהליכי פיתוח, הכשרה וחדשנות. בשונה ממודלים היררכיים מסורתיים שבהם מקבלי ההחלטות, אנשי מטה ומהנדסים מכתיבים את תהליך הפיתוח מלמעלה, Co-Creation מציע גישה פתוחה ושיתופית: שילוב משתמשי הקצה עצמם- לקוחות, אזרחים או חיילים כשותפים מלאים לאורך כל מחזור הפיתוח. הרציונל העומד בבסיס גישה זו פשוט אך משמעותי. מי שחווה את השטח ביום יום הוא זה שיודע להגדיר בצורה הטובה ביותר את הצרכים, האתגרים והפתרונות הישירים.

כדי להמחיש את היישום המעשי של המנגנון, נבחנו בעבודה שני מחקרים. הראשון, מחקר שנערך בצבא ברזיל, הציג תהליך שבו מאות חיילים השתתפו בפיתוח מוצר מזון חדש למנות קרב. באמצעות שאלונים, שילוב נתונים כמותיים ואיכותניים, החיילים הגדירו במדויק את העדפותיהם: חטיף רך, בטעם שוקולד, מועשר בחלבון Whey, נוח לעיכול ובעל ערך תזונתי גבוה. מקרה זה הראה כיצד ידע מהשטח הופך לפתרון מותאם, פשוט ויעיל יותר מפתרונות שפותחו במנותק מהמשתמשים.

המקרה השני, מצבא אוסטרליה, עסק בפיתוח סימולטור חדשני לאימוני מצניחה (ParaVerse). כאן שולבו חיילי יחידות מיוחדות בתהליך Generative Co-Design, לצד מתודולוגיה אג'ילית. החיילים תרמו מניסיונם והיו שותפים בעיצוב האבטיפוסים, בבדיקות ובשיפורים החוזרים. התוצאה הייתה מערכת מציאות מדומה אמינה, ידידותית ונוחה יותר לשימוש, אשר צמצמה תופעות לוואי כמו בחילות והגבירה את האפקטיביות של האימונים. מקרה זה ממחיש את חשיבות המשוב הרציף והחיבור בין ידע משתמשים לבין פיתוח טכנולוגי מואץ.

העבודה אינה מסתפקת בניתוח הבינלאומי, אלא מתמקדת בהקשר הישראלי, ובוחנת את הפוטנציאל ליישום Co-Creation בשני גופים צבאיים מרכזיים: המרכז לאימונים דרומי - ענף הנדסה, וחטיבת הצנחנים - בסיס האימון החטיבתי. בשני המקרים מדובר בזירות מורכבות שבהן החיילים נדרשים להתמודד עם אתגרים ייחודיים, משימות הנדסה קרבית הכוללות פריצת מכשולים והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ואימוני לוחמה זעירה ומצניחה הדורשים דיוק, כושר גופני והתמודדות עם תנאי שטח קשים.

מן הניתוח עלו סוגיות מרכזיות החוצות את כלל הגופים: הצורך לאזן בין שיתוף לבין שמירה על סודיות ביטחונית, האתגר שבהקצאת משאבים מתאימים, מורכבות לוחות הזמנים בהקשרים מבצעיים, והחשיבות של הבטחת ייצוג מגוון של חיילים כדי למנוע הטיות במדגם. לצד האתגרים, המחקרים מראים באופן ברור כי כאשר משתמשי הקצה שותפים אמיתיים בתהליך, המוצרים מותאמים יותר, השירותים יעילים יותר, והמחויבות הארגונית גבוהה יותר.

עבודה זו מציגה בפני הקורא מבט רחב על מנגנון Co-Creation, מתארת את מקרי הבוחן המרכזיים, מזהה את הסוגיות הקריטיות שעולות מיישומן, ומנתחת את הפוטנציאל של הטמעתו בצה"ל. לבסוף, היא מציעה מסגרת של המלצות ניהוליות ליישומי המותאמות להקשר הישראלי, מתוך מטרה לשפר את איכות ההכשרה, את חוויית החיילים ואת המוכנות המבצעית.

הקדמה

חדשנות הפכה בשנים האחרונות למרכיב קריטי ביכולתם של ארגונים מכל תחום לשרוד, להתפתח ולהתמודד עם אתגרים מורכבים בסביבה משתנה. בעוד שבעבר תהליכי פיתוח מוצרים, שירותים או תהליכים ארגוניים התקיימו כמעט תמיד בתוך מסגרות סגורות, הנשלטות על ידי מנהלים, מחלקות מו"פ או מפקדות צבאיות, הרי שבעשורים האחרונים חלה תפנית מחשבתית עמוקה. יותר ויותר ארגונים מבינים כי ידע, יצירתיות ותובנות אינם מרוכזים רק אצל בעלי התפקידים הרשמיים אלא מצויים גם אצל מי שנמצא בקו הראשון - לקוחות, אזרחים, עובדים וחיללים. מתוך הבנה זו נולד מנגנון ה-Co-Creation (יצירה משותפת), שמציע מודל חדשני שבו משתמשי הקצה אינם נתפסים כצרכנים פסיביים אלא כשותפים פעילים בתהליך החדשנות עצמו.

הייחודיות של מנגנון זה טמונה ביכולת שלו לפרוץ את גבולות הארגון, להכניס פנימה קולות חדשים ולעתים בלתי צפויים, ולתרגם אותם לפתרונות מעשיים שמותאמים הרבה יותר לצרכים האמיתיים. השינוי אינו טכני בלבד, אלא תרבותי: במקום היררכיה סגורה ושליטה מוחלטת, נוצרת תרבות של שיתוף, פתיחות ושקיפות. ארגונים עסקיים כמו LEGO ו-Starbucks הובילו את הדרך כאשר יצרו פלטפורמות דיגיטליות שאפשרו ללקוחות להציע רעיונות למוצרים חדשים או לשיפור השירות. בארגונים ממשלתיים, גופי ציבור רבים שילבו אזרחים בתהליכי תכנון מדיניות, מתוך הבנה שהשפעה ציבורית מגבירה את הלגיטימציה ואת שביעות הרצון. ובתחום הצבאי, שני מקרי מרכזיים - בברזיל ובאוסטרליה הוכיחו כי גם בצבאות היררכיים ניתן לשלב חיילים בתהליכי חדשנות, ולפתח מוצרים ושיטות אימון שמותאמים יותר לצרכים המבצעיים ולמורכבות השטח.

יחד עם זאת, יישום מנגנון ה-Co-Creation אינו אחיד בכל הגופים והוא חושף שורה של דילמות ואתגרים. בתאגידים מסחריים, האתגר הוא לאזן בין פתיחות לרעיונות מצד לקוחות לבין הצורך לשמור על רוחיות ותחרותיות. בארגונים ממשלתיים, המתח הוא בין שיתוף רחב של אזרחים לבין היכולת לשמור על משילות ולקבל החלטות בזמן סביר. בצבאות, הקושי המרכזי נוגע לשילוב חיילים מבלי לערער על המשמעת, הסודיות והסמכות הפיקודית. שלושת ההקשרים הללו שונים מאוד זה מזה, אך לכולם מכנה משותף: כאשר משתפים את המשתמשים עצמם בתהליך, נולדים פתרונות טובים יותר, שימושיים יותר, ולעתים גם זולים ויעילים יותר.

בין הדוגמאות הבולטות בעולם ליישום מתקדם של מנגנון ה-Co-Creation ניתן למנות את NATO (Innovation Hub (iHub - גוף חדשני שהוקם על ידי פיקוד החדשנות של נאט"ו. מטרת ה-iHub היא ליצור אקוסיסטם של חדשנות פתוחה בתוך מערכת ביטחונית רב-לאומית, המאפשר לשלב ידע, ניסיון ופתרונות שמגיעים ממגוון רחב של גורמים - חיילים, מהנדסים, אקדמיה, תעשיות ביטחוניות וחברות טכנולוגיה אזרחיות. ה-iHub משמש כגשר בין העולם הצבאי הסגור לעולם האזרחי הפתוח, ומאפשר פיתוח משותף של טכנולוגיות, תהליכים ומודלים מבצעיים בצורה גמישה, שיתופית ומבוססת ידע. בכך הוא מהווה דוגמה מובהקת לאופן שבו ניתן להטמיע תרבות של Co-Creation גם בארגון היררכי, רגיש ובינלאומי - תוך שמירה על ביטחון מידע, סודיות וסטנדרטים מבצעיים גבוהים.

עבודה זו נבנתה מתוך רצון לבחון את מנגנון ה-Co-Creation הן כתיאוריה חדשנית והן ככלי מעשי שניתן ליישום בהקשרים מגוונים. מצד אחד, היא מתייחסת לדוגמאות הבין-לאומיות המרכזיות, ובוחנת כיצד פעל המנגנון בפועל, מה היו ההצלחות ומה היו המגבלות. מצד שני, היא מתמקדת בהקשר הישראלי, ומעלה הצעה ליישום המנגנון בגופים צבאיים ייחודיים - המרכז לאימונים דרומי בענף ההנדסה ובחטיבת הצנחנים, בסיס האימון החטיבתי. שני גופים אלה נבחרו משום שהם מהווים מוקדי הכשרה מרכזיים בצה"ל, ומשום שהם מתמודדים עם אתגרים מורכבים הקשורים להתאמת ההכשרות לצורכי השטח, להתמודדות עם מגבלות משאבים ולשילוב טכנולוגיות חדשות באימונים. במהלך העבודה נבחנו סוגיות מרכזיות שיזוהו וינתחו בפרקים השונים: הצורך לשלב חיילים בתהליכי חדשנות מבלי לפגוע בסודיות ובמשמעת, השאלה כיצד להבטיח ייצוג מגוון של משתתפים כדי להימנע מהטיות במדגם, האיזון בין רצון להקשיב לכל קול לבין יכולת הבחירה בפתרונות ישימים בלבד, והאתגר של ניהול לוחות זמנים ומשאבים מוגבלים במקביל לדרישות מבצעיות. סוגיות אלו יידונו תוך השוואה בין שלושה הקשרים: מסחרי, ציבורי וביטחוני. כדי לזקק תובנות שיכולות להתאים להקשר הצבאי הישראלי.

עם זאת, יש כמה דגשים חשובים שכדאי לשים לב אליהם. ראשית, Co-Creation אינו "אופנה ניהולית" חולפת, אלא חלק ממגמה עולמית רחבה של פתיחות, שיתוף ודמוקרטיזציה של הידע. שנית, ההצלחה של המנגנון אינה מובטחת. היא תלויה בהתאמה להקשר, במחויבות של הנהלה ובניהול זהיר של התהליך. שלישית, יישום המנגנון בצה"ל אינו עניין טכני בלבד אלא גם שינוי תרבותי עמוק: מתרבות של פקודות ושגרות לתרבות שמאפשרת שיח, משוב ושיתוף. שינוי זה אינו קל, אך הפוטנציאל שלו לשיפור המוכנות המבצעית ולחיזוק תחושת השייכות של החיילים הוא עצום.

העבודה תתפרס על פני כמה פרקים מרכזיים. תחילה יוצג הרקע התיאורטי למנגנון ה-Co-Creation והקשרו לחדשנות פתוחה. לאחר מכן יוצגו מאמרים בינלאומיים רלוונטיים, עם דגש על הדוגמאות הברזילאית והאוסטרלית. בהמשך ינותח פוטנציאל היישום בישראל, תוך התמקדות במרכז לאימונים דרומי - ענף ההנדסה ובחטיבת הצנחנים - בסיס האימון החטיבתי. חלק נוסף יוקדש לזיקוק האתגרים, המתחים והדילמות המרכזיות שעלו, ולבסוף יוצגו המלצות ניהוליות מושכלות שיכולות לסייע להטמעת המנגנון בצה"ל.

באמצעות מבנה זה, ניתן לקבל תמונה מלאה: מהי יצירה משותפת וכיצד היא עובדת, כיצד היא יושמה בהצלחה בעולם, מהן הסוגיות המרכזיות שנחשפות ביישום, וכיצד ניתן לתרגם את הידע הזה להמלצות מעשיות עבור גופים ישראליים, ובמיוחד עבור צה"ל.

תיאור מנגנון החדשנות הנבחר

מנגנון ה־Co-Creation, או יצירה משותפת, מתאר גישה חדשנית לפיתוח מוצרים, שירותים ותהליכים ארגוניים שבהם המשתמשים עצמם הופכים לשותפים מלאים בתהליך היצירה. בשונה מהמודל ההיררכי המסורתי שבו ידע נחשב למשאב פנימי שמנוהל בידי הנהלות, מפקדות או גופי מחקר ופיתוח סגורים, Co-Creation מציע לפתוח את גבולות הארגון ולשלב בתוכו את קולותיהם של אלה שחווים את המציאות בפועל. מדובר במעבר מחשיבה של שליטה מלאה וידע מרוכז אל מודל שיתופי שבו ידע מתפזר בין גורמים שונים, ובאמצעות שיתופו ניתן לייצר חדשנות טובה יותר, אפקטיבית יותר ורלוונטית יותר לצורכי השטח. זהו רעיון שנשמע מובן מאליו בעידן של רשתות חברתיות ודיגיטציה, אך הוא מגלם מהפכה של ממש בסביבות ארגוניות וצבאיות שבהן התרבות מבוססת על היררכיה ברורה וקבלת החלטות מלמעלה למטה.

הבסיס התאורטי למנגנון זה התפתח מתוך תאוריית החדשנות הפתוחה שהציג Henry Chesbrough בראשית שנות האלפיים. Chesbrough טען כי לארגונים אין עוד מונופול על ידע וכי רעיונות זורמים באופן מתמיד בין גבולות הארגון לסביבתו. המשמעות היא שמחלקות מו"פ סגורות אינן יכולות להחזיק לבדן את כל הידע הדרוש כדי להצליח בשווקים משתנים. מכאן נגזר הצורך בפתיחת תהליכי הפיתוח לשחקנים חיצוניים, כמו לקוחות, ספקים, מתחרים, חוקרים ואף אזרחים. Co-Creation לוקח עיקרון זה צעד קדימה ומסביר כי לא מדובר רק בהבאת ידע חיצוני אל תוך הארגון, אלא בהפיכת המשתמשים עצמם לשותפים פעילים לכל אורך התהליך. הם אינם רק מקור השראה או מאגר נתונים, אלא שותפים לחשיבה, ליצירה ולהטמעה.

עם השנים, Co-Creation התפתח מעבר לגישה טכנית לפיתוח מוצרים והפך למסגרת רעיונית רחבה. כיום רואים בו כלי אסטרטגי לניהול חדשנות, ליצירת ערך משותף ולביסוס יחסי אמון בין ארגון לבין סביבתו. התפיסה שמאחורי המנגנון היא שהידע האמיתי על הצרכים, הקשיים והפתרונות האפשריים מצוי לא רק במגדל השן של מנהלים או מהנדסים אלא גם, ולעיתים בעיקר, אצל המשתמשים עצמם. הדבר נכון במיוחד בארגונים מורכבים, דינמיים ובעלי שליחות ציבורית או ביטחונית, שבהם הצלחת הפתרון תלויה בהתאמתו המדויקת למציאות יומיומית משתנה.

הצורך במנגנון כזה התעצם בעשורים האחרונים בעקבות כמה מגמות גלובליות. ראשית, קצב השינויים הטכנולוגיים מואץ באופן חסר תקדים. מוצרים שתוכננו לשימוש של שנים רבות נדרשים כיום להתעדכן בתוך חודשים ספורים כדי להישאר רלוונטיים. ארגונים שממשיכים לפתח רק על בסיס ידע פנימי מסתכנים בפיגור ובחוסר התאמה. שנית, הצרכנים, העובדים והחיילים של היום אינם מוכנים להיות עוד קהל פסיבי. הם מודעים, מקושרים, בעלי נגישות למידע, והם מצפים להשמיע קול ולהשפיע. שלישית, שיתוף המשתמשים מייצר לא רק ידע טוב יותר אלא גם מחויבות רגשית עמוקה. כאשר חייל או לקוח משתתף בתהליך הפיתוח, הוא מפתח תחושת שייכות ותורם לא רק רעיון אלא גם נאמנות, מוטיבציה ורצון לקדם את התוצר. בהקשרים ביטחוניים מדובר בתוספת קריטית, שכן חיילים שמרגישים שמניסיונם הופק ידע הופכים שותפים מחויבים יותר ומורליים יותר.

במקביל למגמות אלו, חלו גם שינויים תרבותיים עמוקים. ארגונים וממשלות עברו מהתפיסה של "Top-down management" לגישות משתפות יותר, לפחות ברמה הרטורית. בעידן שבו הציבור מצפה לשקיפות, שיתוף הציבור אינו נתפס רק כצעד ניהולי אלא גם כחובה מוסרית ודמוקרטית. Co-Creation מתאים לתפיסה זו בכך שהוא הופך את המשתמשים לשותפים אמיתיים. בהקשרים צבאיים, הדבר מתבטא בהכרה בכך שגם החיילים הזוטרים, שנמצאים בשטח, הם בעלי ידע חשוב שאין בידי המטה. בהקשרים עסקיים, הדבר מתבטא בהכרה שהלקוחות אינם רק קונים אלא גם מکتיבי טרנדים, בעלי דמיון וחזון שיכולים לתרום לעיצוב עתיד החברה.

יישום Co-Creation יכול להתבצע בצורות מגוונות, וכל ארגון נדרש להתאים את השיטה להקשרו. חברות מסחריות רבות בחרו להקים פלטפורמות דיגיטליות פתוחות. LEGO Ideas היא דוגמה מובהקת: מעריצים מציעים עיצובים חדשים, הקהילה מצביעה, והרעיונות המוצלחים הופכים למוצרים אמיתיים שנמכרים ברחבי העולם. Starbucks הפעילה במשך שנים פלטפורמה מקוונת שבה לקוחות יכלו להציע הצעות לשיפור השירות והמוצרים, ומאות רעיונות אכן יושמו. במגזר הציבורי נפוץ יותר השימוש בשיתופי ציבור רחבי היקף. עיריות וממשלות רבות עורכות סקרים ושולחנות עגולים עם אזרחים כדי לתכנן מדיניות בתחומי תחבורה, חינוך או בריאות. במגזר החינוכי יש אוניברסיטאות ששיתפו סטודנטים בתכנון שירותי קמפוס ובבניית מערכי שיעור מותאמים. במגזר הצבאי, שבו שמירה על סודיות היא הכרחית, פותחו חלופות מבוקרות יותר. בצבא ברזיל, למשל, שותפו מאות חיילים בתהליך פיתוח מוצר מזון חדש למנות קרב באמצעות שאלונים, ניתוח תוכן ודיונים. ב־NATO Innovation Hub חיילים, אנשי תעשייה וחוקרים אקדמיים משתפים פעולה כדי להציע פתרונות טכנולוגיים לבעיות מבצעיות. הדוגמאות הללו מבהירות כי Co-Creation ניתן ליישום גם בארגונים היררכיים מאוד, כל עוד התהליך מובנה, שקוף ומגובה בהנהגה מחויבת.

הייחודיות של Co-Creation טמונה בכך שהוא אינו שיטה אחת מוגדרת אלא עיקרון שניתן ליישום בדרכים רבות. ישנם תהליכים המבוססים על פלטפורמות דיגיטליות שמאפשרות למשתמשים לתרום רעיונות באופן מתמשך. אחרים מתבצעים באמצעות סדנאות אינטנסיביות בהן קבוצות מגוונות נפגשות, חושבות יחד ומייצרות אבטיפוס תוך שעות ספורות. ישנם גם מודלים היברידיים המשלבים איסוף רחב של רעיונות מהציבור ולאחר מכן סינון ועיבוד שלהם על ידי מומחים. ההחלטה באיזו מתודולוגיה להשתמש תלויה בגורמים רבים: סוג הארגון, רמת הסודיות הנדרשת, מידת הפתיחות התרבותית, המשאבים הזמינים והנושא הספציפי הנבדק.

כדי שהתהליך יצליח, חשוב להקפיד על אבני דרך ברורות. תחילה יש להגדיר מהו תחום ההתערבות המדויק. האם הארגון מבקש לפתח מוצר פיזי חדש, לשפר שירות קיים או אולי לשנות תהליך ארגוני. ללא הגדרה כזו התהליך עלול להתפזר ולא להניב תוצרים ברורים. לאחר מכן יש לגייס משתתפים, ותהליך זה חייב להיות מתוכנן היטב כדי להבטיח ייצוג רחב ולא מוטה. אחת הבעיות הנפוצות בשיטות כמו דגימת "כדור שלג" היא שהמשתתפים מגייסים אנשים הדומים להם, דבר שמוביל למדגם פחות מגוון. לכן, יש להשקיע מאמץ בגיוס משתתפים מרקעים שונים. השלב הבא הוא עיצוב המתודולוגיה – האם התהליך ייעשה בפלטפורמה מקוונת, בסדנאות פרונטליות, באמצעות שאלונים או בשילוב של כמה מתודות. לאחר מכן נאסף המידע בפועל: רעיונות, חוויות, דעות והצעות. המידע

הזה עובר ניתוח קפדני, הן כמותי והן איכותי, במטרה לזהות מגמות, דפוסים ותובנות מרכזיות. לאחר מכן מפותחים אבות טיפוס או פתרונות ראשוניים ונבחנים בשטח. בסיום, מבצעים הערכה ולמידה, חוזרים למשתתפים ומראים כיצד תרומתם השפיעה בפועל, ובכך סוגרים מעגל ומכינים את הקרקע למחזור Co-Creation נוסף.

לצורך יישום מוצלח נדרשים משאבים רבים. בראש ובראשונה המשאב האנושי: צוותי מחקר ומנחים המיומנים בהובלת תהליכים שיתופיים, שיוועים לנהל דיון, לאסוף מידע ולהפוך אותו לתובנות מעשיות. המשתמשים עצמם הם משאב קריטי, ולכן חשוב להשקיע בהנעתם, בהקרת תרומתם ולעיתים גם בתמריצים מוחשיים. בנוסף לכך דרושים משאבים טכנולוגיים – פלטפורמות שיתוף מקוונות, מערכות לאיסוף ולניתוח נתונים וכלי בינה מלאכותית שיכולים להתמודד עם היקפי מידע גדולים. מן הבחינה הכלכלית נדרשים תקציבים ייעודיים לקיום סדנאות, לפיתוח אבות טיפוס, להפעלת פלטפורמות דיגיטליות ולבדיקות שטח. ולבסוף, נדרש גם משאב ניהולי מהותי: הנהגה שמגבה את התהליך, מעניקה לו לגיטימציה, מקדמת אותו כמדיניות אסטרטגית ולא כפרויקט קוסמטי בלבד.

יחד עם זאת, Co-Creation טומן בחובו גם אתגרים וסיכונים. אחת הבעיות המרכזיות היא הצפה של רעיונות. כאשר מאות או אלפי משתתפים מציעים רעיונות, קשה מאוד למיין, לסנן ולבחור אילו מהן ישימים. אתגר נוסף הוא חוסר איזון בין קבוצות שונות. לעיתים רעיונות של קבוצות חזקות זוכים ליותר תשומת לב, בעוד שרעיונות של קבוצות מוחלשות נדחקים לשוליים. בארגונים היררכיים עלול להתעורר גם חשש לאובדן סמכות, שכן מנהלים או מפקדים עלולים לראות בשיתוף המשתמשים ערעור על מעמדם. קיימת גם סכנה של אכזבה מצד המשתתפים אם הצעותיהם אינן מיושמות בפועל או אם התהליך נתפס כסמלי בלבד. בנוסף לכך, Co-Creation דורש משאבים רבים, זמן והשקעה מתמשכת, ולעיתים הוא עלול להאט תהליכי קבלת החלטות. בהקשרים צבאיים ישנו גם סיכון של חשיפת מידע רגיש או פגיעה בביטחון מידע כאשר משתפים גורמים רבים מדי.

הטמעת המנגנון דורשת שינוי תרבותי עמוק. לא מספיק להזמין חיילים, לקוחות או עובדים להשתתף – יש להבטיח שהשתתפותם אמיתית, משמעותית ומשפיעה. יש להדגיש את השקיפות לכל אורך הדרך, להראות כיצד רעיונות נבחנו ומדוע חלקם התקבלו וחלקם לא. המשתתפים צריכים לדעת שתשובתם לא נעלמה במעמקי המערכת אלא תרמה להחלטות בפועל. יש להשקיע גם בהכשרה ובהסברה, כדי לוודא שהמשתתפים יודעים כיצד להשתתף באופן מועיל. מעל הכול, יש להפוך את Co-Creation לתרבות ארגונית מתמשכת. כאשר המשתמשים מבינים שקולם נשמע באופן קבוע ולא חד פעמי, הם מפתחים אמון ארוך טווח, מחויבות ותחושת שייכות.

דוגמאות מהעולם מוכיחות את ההצלחה של מנגנון זה. LEGO הפכה את לקוחותיה לשותפים פעילים, יצרה נאמנות יוצאת דופן והביאה לעולם מוצרים אהובים שפותחו בידי הקהילה. Starbucks שיפרה את חוויית הלקוח והעמיקה את הקשר עם קהל הצרכנים. בצבא ברזיל פותח חטיף ייחודי המותאם לצרכים התזונתיים של חיילים באמצעות תהליך של Co-Creation, והמחקר הראה כי השיתוף הוביל לפתרון פשוט, זול ויעיל יותר מכל רעיון שהומצא מלמעלה.

מאמר 1

מאמר שנבחן מציע תמונה חדשנית וייחודית של תהליך שבו החיילים אינם נתפסים עוד כצרכנים סופיים בלבד של מוצרים שמוחלטים עבורם במטה, אלא כשותפים אמיתיים בתהליך הפיתוח. עצם הרעיון לשלב חיילים בשלב התכנון של מנות הקרב מבטא תפיסה חדשה של חדשנות פתוחה (Open Innovation), ובתוכה את מנגנון ה־Co-Creation. מדובר בשינוי תפיסתי עמוק: הצבא, שנחשב לאחד הארגונים ההיררכיים ביותר, בוחר לוותר על חלק מהשליטה המסורתית שלו ולאפשר לאנשי השטח - אלה שנמצאים בקו הקדמי, שחווים את הקשיים והאתגרים באופן ישיר, לקחת חלק פעיל בעיצוב מוצר שיש לו השלכות ישירות על חיי היומיום שלהם. המעבר מחשיבה של "אנחנו נחליט עבורכם" לחשיבה של "בואו נחליט יחד איתכם" הוא מהפכה של ממש בהקשר צבאי, משום שהוא לא רק פותח את תהליך קבלת ההחלטות אלא גם מעצים את החיילים עצמם.

כדי להבין את החשיבות של המהלך, חשוב להתבונן בהקשר הרחב. מנות קרב אינן רק "אוכל", הן רכיב אסטרטגי המשפיע על הבריאות, הכושר, המורל והיכולת המבצעית של הלוחמים. לאורך שנים רבות נקבעו בברזיל תקנים נוקשים למנות הקרב באמצעות תקנות ממשלתיות, מבלי להתאים אותן לידע התזונתי שהתפתח בעולם או לטכנולוגיות המזון החדשות. מצב זה יצר פער הולך וגדל: מצד אחד, חיילים נדרשים להסתמך על מזון אחיד, מונוטוני ולעיתים חסר טעם או ערך מוסף, מצד שני, המדע הצביע כבר על החשיבות של מזון עשיר בחלבון, מגוון בטעמים ובמרקמים, וקל לעיכול גם בתנאי שטח קשים. התוצאה הייתה תופעה מתמשכת של תת צריכה. חיילים שהיו מוותרים על חלק מהמנה, מחפשים תוספות אזוריות בשטח או מביאים מהבית מוצרים חלופיים. במילים אחרות, מוצר שאמור היה להיות "פתרון" הפך לאתגר נוסף. כאן בדיוק נכנס מנגנון ה־Co-Creation: במקום לנסות לשער מה טוב לחיילים, ניתנת להם האפשרות להשמיע את קולם ולהיות שותפים בתהליך.

שיטת המחקר שנבחרה שיקפה את אותה גישה שיתופית. החוקרים לא הסתפקו במדדים כמותיים יבשים אלא בנו מתודולוגיה המשלבת בין כמותי לאיכותי. מצד אחד, נעשה שימוש בסקאלות ברורות שאפשרו למדוד עד כמה חשובים לחיילים מאפיינים שונים - כמו ערך תזונתי, בטיחות, תחושת שובע או משקל. מצד שני, שולבו שאלות פתוחות שאפשרו לחיילים לבטא במילים שלהם את החוויות, התסכולים והציפיות. המשמעות היא שהמחקר לא רק חקר "מה חשוב" אלא גם "למה זה חשוב". כאשר חייל כותב שהחלבון חיוני לו משום שהוא מאפשר לו לעמוד בשגרה פיזית קשה או מונע ממנו עייפות במהלך אימונים ארוכים, מתקבלת תמונה עשירה הרבה יותר. זהו יתרון מהותי של Co-Creation: לא רק נתונים, אלא גם סיפורים, רגשות והקשרים.

התמונה שעלתה מן הנתונים הייתה חדה וברורה. החיילים הדגישו את הרצון במוצר פשוט, נגיש ומוכר: חטיף רך בטעם שוקולד, מועשר ב־Whey Protein. הבחירה הזו מפתיעה רק לכאורה. אפשר היה להניח שחיילים ירצו חידושים מורכבים, מוצרים עתירי טכנולוגיה או פתרונות יוצאי דופן, אך למעשה ההעדפה הלכה לכיוון של פשטות. חיילים בשטח לא מחפשים "גאדג'ט" קולינרי אלא פתרון מעשי: משהו שקל לאכול בתנאי שטח קשים, שלא מכביד על מערכת העיכול, מספק תחושת שובע ומעלה את המורל. החטיף הרך בטעם שוקולד נותן מענה לכל הצרכים הללו. השוקולד, מעבר לערכו הקלורי, נושא עמו גם ערך רגשי ופסיכולוגי - הוא מעלה מצב רוח, נותן תחושת מוכרות וביתיות, ויוצר

חווית אכילה חיובית גם בתנאים קשים. החלבון, ובמיוחד Whey Protein, נבחר בשל היעילות התזונתית הגבוהה שלו בשיקום השרירים ובהשגת תחושת שובע.

עם זאת, לצד ההצלחות, המאמר מצביע גם על מגבלות ואתגרים שיש לתת עליהם את הדעת. שיטת דגימת "כדור שלג" - שבה כל חייל משתף עמיתים נוספים נוחה מבחינה לוגיסטית, אך היא עלולה להביא להטיה. אם כל חייל מגייס את חבריו הקרובים, ייתכן שנוצר מדגם שמייצג בעיקר חיילים דומים זה לזה, מאותה יחידה או מאותו רקע חברתי-גיאוגרפי. המשמעות היא שהקולות של קבוצות אחרות עלולים להיעלם. מעבר לכך, המחקר התבצע כולו בצבא הבריזילאי, ולכן קשה לדעת אם התוצאות רלוונטיות גם לחיילים בצבאות אחרים, הפועלים בתנאים גיאוגרפיים, תרבותיים ומבצעיים שונים. מגבלה נוספת היא שהמחקר הסתמך על שאלון בלבד ולא כלל שלב של פיילוט מעשי כמו טעימות של אבות-טיפוס, בחינת ההשפעה על ביצועים או בדיקה לאורך זמן. גם העובדה שהנתונים נאספו בפרק זמן מוגדר (יוני-אוגוסט 2023) ולא נבחנו לאורך שנה שלמה או בתנאים מבצעיים אמיתיים מצמצמת את יכולת הכללה של הממצאים.

על אף המגבלות, התרומה האקדמית של המאמר בולטת בעיקר בהצבת דוגמה מוחשית לאופן שבו ניתן ליישם את מנגנון ה־Co-Creation בהקשרים מורכבים וייחודיים כמו הצבא. רוב הספרות האקדמית בנושא חדשנות פתוחה ו־Co-Creation נכתבת בהקשרים עסקיים או ציבוריים, שבהם קיים דיאלוג טבעי עם לקוחות או אזרחים. האתגר הוא להראות כי השיטה אינה מוגבלת לארגונים שיתופיים באופיים, אלא יכולה לפעול גם במוסדות היררכיים, סגורים ולעיתים שמרניים מאוד. כאן מציב המחקר הבריזילאי תרומה חשובה: הוא מוכיח שהשיטה אינה נחלתם של תאגידים כמו LEGO או Starbucks בלבד, אלא מתאימה גם לארגונים ביטחוניים. בכך המאמר לא רק מאשר את התוקף של Co-Creation, אלא גם מרחיב את גבולות היישום התיאורטי שלו. במילים אחרות, מדובר בהעברת רעיון מתחום עסקי מובהק אל תוך עולם שבו הכללים שונים בתכלית. עולם שבו נדרשת משמעת, שמירה על סודיות וציות מלא לפקודות.

במישור המתודולוגי, המאמר מספק תרומה נוספת בכך שהוא משלב בין מתודולוגיות שונות של מחקר: כמותי ואיכותני, סקרי ליקרט וניתוח תוכן אינדוקטיבי. השילוב הזה מאפשר להציג תמונה מלאה יותר של החיילים. לא רק כמה מהם ציינו שחשוב שהמוצר יהיה "בריא", אלא גם מהם התכוונו כשהם אמרו זאת, ואיזה הקשרים אישיים או מבצעיים עומדים מאחורי הבחירה שלהם. בכך, המאמר מציע מתודולוגיה שניתן לשכפל במחקרים עתידיים לא רק בצבא אלא גם בארגונים אחרים, שבהם קיים צורך להבין לעומק את עמדות המשתמשים. היכולת לשלב בין "מה" לבין "למה" היא יתרון משמעותי שמוסיף ערך למחקר האקדמי.

מעבר לכך, המאמר מראה את הקשר בין חדשנות פתוחה לבין תחומי ידע אחרים כמו תזונה, מדעי ההתנהגות ולוגיסטיקה צבאית. החיבור הזה יוצר תרומה. כלומר, לא מדובר רק במחקר על חטיף חלבון אלא במחקר שמדגים כיצד אפשר לשלב עקרונות מדעיים מתחומי המזון, עקרונות ניהוליים מעולם הארגונים הצבאיים ותאוריות ניהול ידע מהספרות האקדמית אשר כולם ביחד בתוך מחקר יישומי אחד. בכך המאמר מציע מודל של מחקר אינטגרטיבי, שיש לו פוטנציאל לשמש השראה למחקרים נוספים שבהם נדרשת גישה רב-תחומית.

ברובד היישומי, המאמר מספק תרומה לא פחות חשובה. הוא מצביע על כך ש-Co-Creation אינו רק רעיון תיאורטי או אקדמי אלא כלי מעשי שיכול לייצר מוצרים מותאמים ואפקטיביים יותר. העובדה שהחיילים ביקשו מוצר פשוט יחסית - חטיף רך בטעם שוקולד, מועשר בחלבון מדגימה עד כמה החיבור לשטח הוא קריטי. אילו ההחלטה הייתה מתקבלת רק ברמת המטה, ייתכן שהיו מפתחים מוצר מורכב, חדשני טכנולוגית, אולי גם יקר מאוד, אבל לא בהכרח מתאים או נצרך בפועל על ידי החיילים. השיתוף של החיילים הפך את המוצר למשהו שהם באמת ירצו לצרוך. התוצאה היא לא רק מוצר טוב יותר אלא גם חסכון במשאבים, הפחתת בזבז והגברת היעילות המבצעית.

יתרה מזאת, התרומה היישומית נוגעת גם לנושא של מחויבות ומורל. כאשר חיילים יודעים שהם היו שותפים לעיצוב מוצר שמשפיע על חייהם, הם מפתחים תחושת בעלות ושייכות. המשמעות היא לא רק שיאכלו את החטיף אלא גם שירגישו חלק מתהליך גדול יותר שבו הצבא רואה בהם שותפים. במובן זה, Co-Creation אינו רק כלי לפיתוח מוצרים אלא גם מנגנון ליצירת מחויבות ארגונית ולהגברת תחושת הערך של החיילים. זהו היבט חשוב במיוחד בהקשרים צבאיים, שבהם המורל והתחושה של החיילים יכולים להשפיע באופן ישיר על היכולת המבצעית.

המאמר גם מציע תרומה מעשית לתעשייה הביטחונית ולמערכות לוגיסטיות. הוא מראה לתעשייה כיצד ניתן להשתמש בכלים של Co-Creation כדי לפתח מוצרים מותאמים יותר לשטח. בהמשך, ניתן ליישם את אותה מתודולוגיה גם לפיתוח ציוד קרבי, לבוש מגן, ציוד רפואי נייד ואפילו טכנולוגיות תקשורת בשדה הקרב. הרעיון המרכזי הוא פשוט אך עוצמתי: לשותף את המשתמשים עצמם - החיילים בתהליך הפיתוח, מתוך ההבנה שהם יודעים טוב יותר מכל אחד אחר מה נדרש בשטח.

כמו כן, תרומתו של המאמר נוגעת גם להיבט של ניהול ידע. הידע של החיילים שהם: חוויות, רגשות, תסכולים והעדפות, הוא ידע סמוי, כזה שלא תמיד מתועד או נגיש. באמצעות מנגנון ה-Co-Creation הפך הידע הסמוי הזה לידע גלוי, מתועד ומנותח. התהליך הזה של הפיכת "מה שאני מרגיש" ל"נתון שמופיע בטבלה ובגרף" הוא לב ליבה של חדשנות פתוחה. זהו לא רק כלי ליצירת מוצרים חדשים אלא גם מנגנון לניהול ידע ארגוני, שבו החוכמה המצטברת של אנשי השטח הופכת להיות בסיס לפיתוח.

לבסוף, התרומה של המאמר היא גם בהצבת שאלות המשך למחקר עתידי. למשל: האם Co-Creation מתאים גם לצבאות אחרים הפועלים בהקשרים גיאוגרפיים ותרבותיים שונים? האם ההעדפות של חיילים אמריקאים, ישראלים או אירופאים יהיו דומות לאלו של החיילים הברזילאים? כיצד ניתן לשלב טכנולוגיות כמו בינה מלאכותית או מציאות מדומה כדי לשפר את תהליך ה-Co-Creation? האם יש הבדל בין Co-Creation שמתבצע בשאלונים מקוונים לבין זה שמבוסס על דנאות פנים אל פנים? כל אלה הן שאלות שמרחיבות את הדיון ופותחות פתח למחקרים עתידיים.

מאמר 2

המאמר ParaVerse: co-design of a parachute rehearsal and training virtual-reality enhanced simulator for the Australian Defence Force מתמקד בתהליך פיתוח סימולטור חדשני לאימוני מצניחה בצבא האוסטרלי, ומציג כיצד מנגנון Co-Creation יכול להשתלב גם בארגונים היררכיים ומסורתיים כמו הצבא. הייחוד של המחקר הוא השילוב בין עולם הטכנולוגיה המתקדם של מציאות מדומה (VR), לבין מתודולוגיות שיתופיות ואג'ילות, אשר יחד יצרו מסגרת פיתוח חדשנית, מותאמת וקרובה הרבה יותר לצרכי החיילים בשטח. המאמר מדגים כיצד ניתן לשלב את המשתמשים עצמם - במקרה זה חיילי יחידות מיוחדות כשותפים מלאים בתהליך פיתוח מערכת מורכבת, ובכך לייצר מוצר שנבדל משמעותית ממה שהיה מתקבל אילו ההחלטות היו מתקבלות רק בדרגים הטכנולוגיים והניהוליים.

הרקע למחקר טמון במגבלות שאפיינו את מערכות האימון הקיימות. חיילי יחידות מיוחדות באוסטרליה התמודדו עם סימולטורים ישנים שסבלו מבעיות כמו חוסר דיוק בסימולציה, רמה נמוכה של ריאליזם, תופעות של בחילות ותשישות בעקבות שימוש במשקפי VR. המשמעות הייתה שהחיילים נטו להעדיף אימונים פיזיים יקרים ומסוכנים, במקום לנצל את הסימולטורים. הפער הזה בין הפוטנציאל הטכנולוגי לבין חווית המשתמש בשטח יצר צורך מובהק במערכת חדשה שתדע לשלב בין ריאליזם, בטיחות, חזרתיות ומדידה אובייקטיבית של ביצועים. כאן נכנס מנגנון ה-Co-Creation: החוקרים והמעצבים החליטו שלא לפתח סימולטור חדש מנותק מהמשתמשים, אלא להפוך את החיילים עצמם לשותפים מרכזיים בתהליך.

שיטת המחקר שאומצה כללה שילוב בין generative co-design לבין agile development. מצד אחד, גישה גנרטיבית אפשרה לחיילים להביא את הידע הסמוי שלהם שהיא חוויות מצניחה, תחושות גופניות, קשיים בשטח, ולהפוך אותו לידע מתועד שמנחה את הפיתוח. מצד שני, מתודולוגיית אג'יל אפשרה לקיים מחזורי פיתוח קצרים, לבחון אבטיפוסים, לקבל משוב מיידי ולהתאים את המערכת תוך כדי תנועה. כך נבנתה קבוצת ייעוץ ייחודית שכללה חיילים, מדריכי מצניחה, אנשי טכנולוגיה וחוקרים אקדמיים. התהליך לא היה חד-פעמי אלא מתמשך: בכל שלב של פיתוח התקיים שיח פתוח, משוב ותיקון, עד ליצירת אבטיפוס שהחיילים עצמם זיהו כמתאים לצרכיהם.

הנתונים שנאספו היו הן כמותיים והן איכותניים. נערכו סדנאות משותפות, ראיונות ושאלונים, שבהם החיילים דירגו מאפיינים כמו רמת ריאליזם, נוחות שימוש, פשטות תפעול, והפחתת תופעות לוואי. בנוסף לכך, 35 חיילים התנסו ישירות בסימולטור החדש והשוו אותו לגרסאות קודמות. כך נבחנו מדדים אובייקטיביים של שימושיות, לצד חוויות סובייקטיביות של המשתמשים. הממצאים הראו שיפור ניכר: ParaVerse הפחית את תופעת ה-motion sickness, סיפק רמת ריאליזם גבוהה יותר והתקבל כידידותי יותר לשימוש. החיילים דיווחו שהמערכת החדשה מאפשרת להם לתרגל מצבים מגוונים, כמו שינויי כיוון רוח או נחיתות לא מתוכננות, בצורה בטוחה ורב-פעמית. דבר שלא ניתן לבצע בקלות באימונים פיזיים.

עם זאת, תהליך כזה לא היה נטול אתגרים. ראשית, היה צורך לגשר על הפער בין תרבות צבאית היררכית, שבה ההחלטות מתקבלות מלמעלה, לבין עקרונות ה־Co-Creation, שמחייבים שיתוף אמיתי של חיילים בדרגים שונים. עצם ההסכמה של מפקדים לאפשר לחיילים להביע ביקורת ולהשפיע על המערכת דרשה שינוי תפיסתי. שנית, היו חסמים טכנולוגיים, פיתוח סימולטור VR איכותי דורש משאבים כספיים, כוח אדם מקצועי ותשתיות מתקדמות. לא כל יחידה או צבא מסוגלים להקצות משאבים כאלה. בנוסף, נדרשה השקעה רבה כדי להתמודד עם מגבלות פיזיולוגיות של טכנולוגיות VR ולצמצם תופעות לוואי, כך שהמערכת תהיה אפקטיבית לאורך זמן.

גם מבחינה מתודולוגית ניכרו מגבלות. המדגם של 35 חיילים היה מצומצם והוגבל ליחידת עילית אחת. אמנם מדובר בקבוצת משתמשים קריטית, אך קשה להכליל את הממצאים לכלל הצבא או לצבאות אחרים. נוסף לכך, התהליך לא כלל שלב של בחינת ההשפעה ארוכת הטווח של המערכת על ביצועים מבצעיים או על הפחתת עלויות אימונים. כלומר, המאמר מציג בעיקר היתכנות והצלחה ראשונית, אך לא עונה על שאלות של אפקטיביות מבצעית מלאה או כדאיות כלכלית לטווח ארוך.

התרומה של המאמר משמעותית בכמה מישורים. ראשית, הוא מוכיח שניתן ליישם Co-Creation גם בארגונים צבאיים, שאינם מזוהים בדרך כלל עם תרבות שיתופית. בכך הוא מפריך את ההנחה שחדשנות פתוחה מתאימה רק לעולם העסקי או הציבורי. שנית, הוא מציע מודל מתודולוגי שמשלב generative co-design עם agile development - שילוב שמאפשר להתמודד גם עם הצורך באיסוף ידע מהשטח וגם עם הצורך בקצב פיתוח מהיר. שלישית, המאמר מראה שפתרונות חדשניים אינם בהכרח "מורכבים יותר" אלא "מותאמים יותר". העובדה שהחיילים ביקשו מערכת פשוטה יותר לשימוש, אך ריאליסטית ומדויקת יותר, מזכירה את המסקנות שעלו גם במחקר הברזילאי על מנות קרב: המשתמשים לעיתים מחפשים פתרון ישיר ופשוט, שמדבר לצרכים הבסיסיים שלהם, ולא מוצר מתוחכם מדי שמפספס את המטרה.

מהמאמר עולות גם תובנות יישומיות. ראשית, חשיבות המשוב הרציף. שילוב המשתמשים בתהליך לא רק בתחילתו או בסופו, אלא לאורך כל הדרך, הוא תנאי להצלחה. שנית, האיזון בין שליטה ארגונית לבין פתיחות לשיתוף בצבא נדרשת עדיין שמירה על מסגרות היררכיות, אך ניתן לאפשר למשתמשי קצה להשפיע בצורה מבוקרת. שלישית, הצורך בהשקעה במשאבים - כל תהליך Co-Creation מצריך זמן, כסף וכוח אדם, אך ההשקעה מחזירה את עצמה כאשר המוצר זוכה לשביעות רצון גבוהה ושימוש אפקטיבי.

אחת התובנות המרכזיות שעולות מן המאמר היא החשיבות של ניהול מתחים בין רמות שונות בארגון. בצבא, ההיררכיה היא לא רק שיטת ניהול אלא יסוד של משמעת ושליטה מבצעית. הכנסת החיילים לשולחן קבלת ההחלטות יצרה מתח מובנה: כיצד לשמור על הסדר והמשמעת, אך בו בזמן לאפשר שיח פתוח, ביקורתי ולעיתים גם חתרני? המחקר מצביע על כך שדווקא יצירת מסגרת שיתופית מוגדרת היטב כמו סדנאות, ראיונות מובנים, שלבי פיתוח עם מנגנוני בקרה, אפשרה לאזן בין שני הקטבים. כלומר, לא הייתה כאן "אנרכיה יצירתית", אלא תהליך שנשלט על ידי מתודולוגיה, אך עדיין פתח לקולות מהשטח. זהו מודל שיכול לשרת גופים נוספים שנמצאים בקונפליקט דומה, למשל משרדי ממשלה או חברות גדולות, שבהם קיים פער בין הנהלה בכירה לעובדי קצה.

המאמר גם מעלה שאלות חשובות על ניהול משאבים ולוחות זמנים בפרויקטים חדשניים. פיתוח סימולטור VR דורש שילוב בין תחומים מגוונים: טכנולוגיות חומרה, עיבוד תמונה, עיצוב ממשקי משתמש, ניהול נתונים, וכמובן התאמה לתנאים פיזיולוגיים של חיילים. שילוב כזה הוא מטבעו עתיר משאבים, הן מבחינה כספית והן מבחינת כוח אדם. החוקרים נדרשו למצוא איזון בין הצורך לספק תוצר עובד במהירות (בהתאם לעקרונות האג'יל) לבין הצורך בהשקעה לטווח ארוך שתבטיח מערכת יציבה ובטוחה. גם כאן, השותפות של החיילים שימשה כמסנן חשוב: היא אפשרה לזהות אילו תכונות קריטיות באמת (למשל, הפחתת בחילות ושיפור הריאליזם), ואילו אפשר להשאיר לשלבי פיתוח עתידיים. במילים אחרות, השיתוף לא רק שיפר את איכות המוצר, אלא גם סייע לתעדף משאבים בצורה מושכלת.

ממד נוסף שיש להדגיש הוא התרומה הפסיכולוגית של התהליך לחיילים עצמם. המאמר מתאר כיצד עצם ההשתתפות בתהליך העניקה לחיילים תחושת ערך, שותפות והשפעה. במקום להיות רק "משתמשים סופיים", הם הפכו ל"מפתחי ידע". ההשפעה הזו על המורל ועל תחושת השייכות עשויה להיות חשובה לא פחות מהמערכת עצמה. בצבא, שבו מוטיבציה אישית וקבוצתית משחקת תפקיד קריטי, מדובר בערך מוסף משמעותי. זו תובנה שניתן ליישם גם בארגונים אחרים: מעורבות בתהליכי פיתוח יכולה לחזק מחויבות ומוטיבציה, מעבר לערך הפרקטי של המוצר שפותח.

הרחבה נוספת קשורה למגבלות שזוהו במחקר. אמנם 35 חיילים היו מדגם איכותי, אך עדיין מדובר בקבוצה מצומצמת מאוד. במאמר נרמז כי יש צורך בבחינה רחבה יותר הכוללת יחידות נוספות, רמות דרגה שונות, ואף משתמשים בעלי פרופיל פיזיולוגי מגוון יותר. יתרה מזאת, עצם העובדה שהמחקר נערך ביחידת עילית יוצרת בעיה של "הטיית עילית": ייתכן שחיילים ביחידות אחרות היו מציפים צרכים שונים לחלוטין, או מתקשים להשתמש בטכנולוגיה ברמה דומה. זוהי נקודה קריטית משום שהיא מדגישה שהצלחת המודל אינה בהכרח ניתנת להכללה ישירה לכל הצבא, אלא דורשת התאמות והמשך מחקר.

בהקשר רחב יותר, ParaVerse מציב מודל שניתן ליישום גם בתחומים נוספים. אם בצבא האוסטרלי ניתן לשתף חיילים בפיתוח סימולטור מבצעי, ניתן להשליך את הדבר גם לצבאות אחרים ולתחומים כמו פיתוח ציוד מיגון, מערכות נשק, תוכניות אימון או מערכות רפואיות. במישור האזרחי, ניתן ללמוד מהמודל כיצד לשלב אזרחים או משתמשים בשירותי בריאות, חינוך ותחבורה. בכך המאמר יוצר חיבור בין עולמות: מה שנולד כפרויקט צבאי הופך להיות דוגמה לחדשנות פתוחה בעלת ערך גלובלי.

לבסוף, המאמר ParaVerse מציב נקודת מבט חדשה על האופן שבו ניתן לשלב חיילים, מדריכים ואנשי מקצוע בתהליכי פיתוח טכנולוגיים מורכבים, ומראה שהמעבר ממודל סגור והיררכי למודל שיתופי לא רק אפשרי אלא גם מביא לתוצרים איכותיים יותר. השילוב בין מתודולוגיות של Co-Creation, עיצוב גנרטיבי וגישת Agile יצר מערכת אימון שלא רק נותנת מענה לצורך מבצעי מובהק, אלא גם מחזקת את תחושת השייכות והמוטיבציה של המשתמשים עצמם. בכך נבנה לא רק סימולטור יעיל ואפקטיבי, אלא גם תהליך של יצירת ערך משותף שבו הידע מהשטח הופך לכלי מרכזי בהובלת חדשנות צבאית וטכנולוגית.

תובנות מיישום המנגנון הנבחר בגופים רלבנטיים מסוימים

היישום של מנגנון ה-Co-Creation (יצירה משותפת) במסגרת NATO Innovation Hub (iHub) מהווה אחת הדוגמאות המורכבות, החדשניות והמשמעותיות ביותר ליישום של חדשנות פתוחה (Open Innovation) בתוך ארגון ביטחוני רב-לאומי. בעוד שצבאות וארגוני ביטחון נוטים לפעול במבנים סגורים והיררכיים, המאופיינים בקבלת החלטות מלמעלה למטה, הקמת ה-iHub סימנה תפנית חשיבתית עמוקה. היא ביטאה את ההבנה שבזירה ביטחונית משתנה, המאופיינת באתגרים טכנולוגיים, קוגניטיביים וגאו-פוליטיים מורכבים לא ניתן עוד להישען רק על מחקר ופיתוח פנימיים. כדי להתמודד עם איומים מתפתחים כמו לוחמת סייבר, מתקפות מידע, רובוטיקה ובינה מלאכותית, נדרשה גישה שיתופית חדשה - גישה שבה חיילים, אזרחים, מהנדסים, יזמים וחוקרים משתפים פעולה ביצירת פתרונות משותפים.

ה-iHub הוקם כחלק מה-Allied Command Transformation של נאט"ו שהוא זרוע החדשנות של הארגון. ומאז הפך למוקד עולמי ללמידה, מחקר ופיתוח בתחום החדשנות הביטחונית. הוא פועל כמעין "מעבדה פתוחה" שבה שיתוף ידע, סיעור מוחות, ניסויים ויצירה מתרחשים באופן רציף. המודל הבסיסי הוא שילוב בין גישת ה-Co-Creation, המדגישה שיתוף אמיתי של משתמשי הקצה בתהליכי פיתוח, לבין מתודולוגיות של Agile ו-Design Thinking, שמאפשרות זריזות, גמישות וחשיבה חוצת תחומים. מהלך זה נועד ליצור מערכת חדשנות שאינה רק מגיבה למציאות, אלא גם מעצבת אותה.

האתגרים המרכזיים שעלו בתהליך היישום היו עמוקים ונגעו הן במבנה הארגוני של נאט"ו, הן בתרבות הארגונית, והן בהיבטים טכנולוגיים ומדיניים. אחד האתגרים הבולטים ביותר היה האיזון בין פתיחות לשמירה על סודיות ביטחונית. Co-Creation דורש שיתוף מידע, שיח פתוח ונגישות רחבה של משתתפים. אך נאט"ו הוא ארגון ביטחוני שבו חלק ניכר מהמידע רגיש ואף מסווג. במציאות כזו, הפעלת מנגנון שיתופי נראתה כמעט בלתי אפשרית. הפתרון היה פיתוח מודל הרשאות רב שכבתי, שבו לכל משתתף ניתנה רמת גישה מותאמת. כך ניתן היה לקיים תהליך של שיתוף חלקי ומבוקר שבו המידע הנדרש לפתרון בעיה נחשף, אך מבלי לפגוע בביטחון המידע הכולל. המודל הזה יצר דילמה מוסרית וארגונית: כיצד אפשר לדבר על יצירה משותפת אמיתית כשיש מגבלות על מה מותר לחשוף? כיצד מעודדים תחושת אמון כשהשיתוף מוגבל? ההתמודדות עם שאלות אלו הובילה את נאט"ו לפתח תרבות חדשה של "שיתוף אחראי" - מושג המשלב שקיפות מבוקרת ואמון הדדי תוך שמירה על גבולות ביטחוניים.

היבט נוסף ומורכב נגע לתרבות הצבאית המסורתית. נאט"ו מורכב מצבאות שונים בעלי היררכיות ברורות ומסגרות פיקוד הדוקות. הכנסת תהליך שבו חיילים, מפקדים ואזרחים משתתפים יחד בשולחן אחד כדי לפתח רעיונות, נראתה בתחילה כמעט סותרת את המהות הצבאית. רבים מהמפקדים חששו כי שיתוף יתר יערער את המשמעת או את מבנה הסמכות. כדי לשנות זאת, הנהגת ה-iHub השקיעה בהדרכה ובהכשרות נרחבות. התקיימו סדנאות חדשנות, האקטוניים צבאיים וימי עיון שבהם הודגש כי Co-Creation אינו מחליף סמכות אלא מחזק אותה - משום שהוא מביא החלטות טובות יותר שמבוססות על ידע שטח אמיתי. בהדרגה התפתחה תרבות ארגונית

חדשה: חיילים ומפקדים הבינו שהבעת דעה, ביקורת והצעת רעיונות אינם סימני חוסר משמעת, אלא ביטוי למקצועיות ולשותפות. שינוי זה התרחש לאט, אך השפעתו הייתה מרחיקת לכת, היא שינתה את האופן שבו הצבא תופס חדשנות ואת מקומו של החייל בתהליך החשיבה הארגונית.

גם מבחינת ניהול המשאבים, נדרש שינוי יסודי. יישום Co-Creation דרש השקעה גדולה בזמן, בכוח אדם ובתקציבים. כל יוזמה חייבה שילוב בין מומחים צבאיים, מהנדסים, חוקרים ויזמים אזרחיים. המפגש בין עולמות כה שונים יצר חיכוכים. הצבא חשב במונחים של מוכנות מבצעית, האקדמיה במונחים של מחקר וביסוס תאורטי, והתעשייה במונחים של יעילות ורווחיות. כדי לגשר על פערים אלה, ה-iHub אימץ גישה שיטתית של Design Thinking - תהליך שבו כל המשתתפים עובדים סביב בעיה אחת מוגדרת, מבלי להתמקד בהבדלי השפה או האינטרסים. הדבר אפשר שיתוף פעולה אמיתי שבו כל צד תרם מהידע שלו מבלי לאבד את האיזון.

במישור התפעולי, ה-iHub פועל במחזורי חדשנות ("Innovation Cycles") הנמשכים בין חצי שנה לשנה. כל מחזור כולל שלבים של איתור בעיה, גיבוש צוות, פיתוח אבטיפוס, ניסוי, משוב והטמעה. התהליך מתועד ומנותח כך שכל מחזור מוסיף ידע למאגר מצטבר. בדרך זו, נוצרה מערכת למידה ארגונית מתמשכת שבה הידע הסמוי של אנשי השטח הופך לידע גלוי וזמין לכולם. זהו אחד מהישגי המפתח של ה-iHub - הצלחה בהפיכת ידע אישי ואינטואיטיבי של חיילים וגורמי שטח לידע שיטתי שניתן למדידה, ניתוח ושימוש חוזר. תהליך זה מדגים את עקרון ה-Co-Creation הלכה למעשה - חיבור בין ידע מעשי לידע מחקרי, בין שטח למטה, בין צבא לאקדמיה ובין עולמות שונים המאוחדים סביב מטרה משותפת.

עם זאת, לצד ההצלחות, התהליך לווה גם במתחים מתמשכים. האתגר הגדול ביותר היה ניהול האיזון בין חדשנות לפיקוח. כל פרויקט חדש חייב היה לעבור תהליכי בקרה, תקצוב ואישור, מה שיצר לעיתים עיכובים שהיו מנוגדים לרוח האג'יליות שעליה מבוסס Co-Creation. כדי להתמודד עם זה, נאט"ו יצר מנגנון גמיש יותר של "מיקרו-יוזמות" - פרויקטים קטנים בעלי סיכון נמוך שניתן לבחון אותם במהירות, מבלי לדרוש תהליכי אישור ממושכים. מודל זה איפשר לבחון עשרות רעיונות בו-זמנית, כשהמוצלחים מביניהם עוברים לשלב פיתוח מתקדם. כך הושגה התאמה בין הצורך הביטחוני בניהול סיכונים לבין הצורך הארגוני ביצירתיות וחדשנות.

היבט נוסף היה הקושי הלוגיסטי והתרבותי לשתף פעולה בין מדינות שונות - כל אחת עם שפה, תרבות ניהול ונהלי ביטחון משלה. Co-Creation רב-לאומי מחייב לא רק שיתוף רעיונות, אלא גם תיאום תרבותי ופוליטי עדין. כל החלטה הייתה צריכה לעבור אישור של נציגים ממדינות שונות, וכל פרויקט נבחן לפי רגישויות מדיניות. אך דווקא מהמגוון הזה נולדה עוצמה. ריבוי נקודות המבט יצר פתרונות חדשניים יותר, שנשענו על ניסיון מצטבר רחב. הדבר הדגיש כי חדשנות אמיתית נולדת דווקא ממפגש בין הבדלים ולא מהאחדות המלאכותית.

כאשר משווים את יישום המנגנון ב-iHub ליישומי בגופים אחרים: כמו הצבא הברזילאי בפרויקט פיתוח מנות הקרב או הצבא האוסטרלי בפרויקט סימולטור ParaVerse מתגלה הבדל מהותי. בברזיל ובאוסטרליה, Co-Creation התמקד במוצר נקודתי, בעוד שב-iHub מדובר בשינוי תפיסתי כולל - יצירת אקוסיסטם (Ecosystem) של חדשנות פתוחה בתוך מערכת ביטחונית שלמה. אם בברזיל האתגר היה לשלב חיילים בתהליך פיתוח מוצר מזון, הרי שבנאט"ו האתגר היה לשלב מדינות שלמות, צבאות שונים ותרבויות ארגוניות מגוונות בתהליך אחד של למידה משותפת. המורכבות כאן עצומה, אך גם התוצרים רחבים בהרבה: לא רק פיתוח טכנולוגיות חדשות, אלא בנייה של תרבות ביטחונית פתוחה, שבה רעיונות נעים בחופשיות בין גבולות ומדינות.

ההחלטות המרכזיות שהובילו להצלחת ה-iHub נגעו לשלושה תחומים עיקריים: הובלה מנהיגותית, גמישות מבנית והבנה תרבותית. ההנהגה של נאט"ו הבינה כי שינוי כזה לא יכול להתרחש מלמטה בלבד, אלא חייב לקבל גיבוי מלמעלה - מהדרגים הבכירים ביותר. בה בעת, ה-iHub קיבל חופש פעולה יחסי שאפשר לו לפעול באופן ניסיוני וללא בירוקרטיה חונקת. כמו כן, הושם דגש חזק על בניית תרבות אמון, שכן שיתוף פעולה אמיתי בין חיילים, אזרחים וגורמים חיצוניים אינו יכול להתקיים ללא ביטחון הדדי. התהליך כולו התנהל לפי עקרון ה-"Fail Fast, Learn Faster" - עדיף להיכשל מהר, ללמוד, ולתקן מאשר להמתין לפתרון מושלם שלא ייושם לעולם.

התובנות המרכזיות מיישום מנגנון ה-Co-Creation ב-iHub מחדדות את ההבנה שחדשנות פתוחה אינה רק שיטה לפיתוח טכנולוגיות חדשות, אלא גישה ארגונית שלמה. היא מאפשרת לארגון כמו נאט"ו להתמודד עם מציאות מורכבת באמצעות חיבור בין ידע שטח, יכולות טכנולוגיות וחשיבה יצירתית. היא גם מוכיחה כי היררכיה אינה אויב של חדשנות כל עוד קיימת תרבות ארגונית שמאפשרת שיח, פתיחות ואמון. במובן זה, ה-iHub הפך לדוגמה בינלאומית לאופן שבו ניתן ליישם Co-Creation גם במערכות סגורות וקשוחות, ולהוכיח כי חדשנות יכולה לפרוח גם בלב מוסד ביטחוני בינלאומי.

המודל של נאט"ו מציב רף חדש: חדשנות אינה תהליך חד-פעמי אלא מערכת חיה ונושמת של למידה, שיתוף ותיקון מתמיד. היא מזכירה כי במציאות שבה האיומים משתנים מדי יום, רק ארגון שמקשיב לשטח, פועל בגמישות ומעודד חשיבה רבת-תחומית - יישאר רלוונטי ויעיל. Co-Creation ב-iHub הוא אם כן לא רק מנגנון עבודה, אלא גם תפיסת עולם שמחברת בין טכנולוגיה, אנושיות וביטחון ומציבה את השיתוף כבסיס לעוצמה ארגונית אמיתית.

ניתוח פוטנציאל ההטעמה של המנגנון במרכז לאימונים דרומי - ענף

הנדסה

המנגנון של Co-Creation, או יצירה משותפת, זוכה לתשומת לב הולכת וגוברת בשנים האחרונות גם בהקשרים צבאיים וביטחוניים, למרות שמקורו בעולם העסקי והציבורי. עקרון הבסיס שלו פשוט: לאפשר למשתמשי הקצה - לקוחות, אזרחים, עובדים או חיילים להיות שותפים פעילים בתהליכי פיתוח של מוצרים, שירותים או תהליכים. המשמעות היא שהידע מהשטח, שמבוסס על ניסיון יומיומי ואוטנטי, הופך לידע ארגוני שמנחה את מקבלי ההחלטות. בהקשר הצבאי, ובעיקר במרכז לאימונים דרומי - ענף ההנדסה, רעיון כזה עשוי לשנות את כללי המשחק. מדובר בענף שמתמודד עם אתגרים ייחודיים: פיתוח ושימור כשירות הנדסית במגוון תחומים כמו פריצה מבצעית, בניית מיגון, טיפול במטענים, שימוש בטכנולוגיות רובוטיות וחיישנים, ותרגול התמודדות עם אמצעים מתקדמים של אויבים. כל אלה דורשים מערך אימונים שמתעדכן כל הזמן ויודע להטמיע חידושים. אולם, פעמים רבות נוצר פער בין ההחלטות שמתקבלות בדרגי המטה לבין המציאות היומיומית של החיילים והמדריכים. Co-Creation מציע לגשר על הפער הזה בכך שהוא מאפשר לשלב את מדריכי הענף, החניכים, הקצינים והגורמים המקצועיים כשותפים אמיתיים בתהליך של שיפור מתמיד.

הצורך במנגנון זה נובע מכמה נקודות מפתח. ראשית, קיים פער מתמיד בין תאוריה לפרקטיקה. מדריכים ומפקדים מנסחים נהלים ותו"לים מתוך ניסיון וידע מצטבר, אך בפועל החיילים נתקלים באתגרים שמחייבים התאמות בשטח. לעיתים האימונים אינם משקפים את המורכבות של מצבי הלחימה או את התנאים הפיזיים שבהם נדרש החייל לפעול. שנית, השינויים הטכנולוגיים מהירים. תחום ההנדסה הקרבית משלב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים - רובוטיקה, רחפנים, מערכות חישה ועוד, והידע הטכנולוגי של החיילים בשטח הופך קריטי. אם המידע הזה לא נאסף ולא מתועל, המערכת כולה מפספסת הזדמנות לייעול. שלישית, קיים גם מימד תרבותי: כאשר מדריכים וחיילים מרגישים שהקול שלהם נלקח ברצינות, המחויבות שלהם לתהליך גוברת. הדבר מעלה את רמת המוטיבציה, משפר את ההקפדה על נהלים, ותורם לאמון בין המערכת לבין אנשיה.

הטמעת Co-Creation בענף ההנדסה יכולה להיעשות בכמה חלופות שונות, שלכל אחת מהן יתרונות וחסרונות. אפשרות אחת היא הרחבת מנגנוני המשוב הקיימים. כיום מתקיימים תחקירים בסוף אימונים, אולם לעיתים הם ממוקדים מדי בהיבטים טקטיים או בשאלות של הצלחה וכישלון. הרחבת מנגנוני המשוב יכולה לכלול שאלונים מובנים, פלטפורמות מקוונות לאיסוף הצעות, וניתוח מתודולוגי של נתוני שטח. יתרונה של חלופה זו הוא עלות נמוכה יחסית ויכולת יישום מהירה. החיסרון הוא שהיא אינה משנה את התרבות הארגונית באופן מהותי, והמשוב עלול להישאר ברמה הצהרתית בלבד.

חלופה שנייה היא אימוץ מודל של ספרינטים שיתופיים, בדומה לשיטות עבודה אגיליות. כאן מדובר במחזור קצרים של עבודה - שבועיים עד חודש שבהם צוותים מעורבים הכוללים מדריכים, חניכים, קצינים ונציגי טכנולוגיה, מתכנסים סביב בעיה מוגדרת. הם מפתחים יחד אבטיפוס של פתרון, בוחנים אותו באימון מצומצם, ומבצעים התאמות. חלופה זו דורשת משאבים גדולים יותר. הקצאת זמן של מדריכים, השקעה בפיתוח מהיר וביכולת לבחון פתרונות אך היא יוצרת השפעה מיידית ומחזקת את תחושת השותפות. יתרונה הגדול הוא בכך שהיא מאפשרת שינויים משמעותיים בפרקי זמן קצרים יחסית, ומתאימה במיוחד למציאות המשתנה של תחום ההנדסה.

חלופה שלישית היא הקמה של מעבדה חיה בתוך המרכז לאימונים. מעבדה כזו יכולה לשלב טכנולוגיות מתקדמות כמו מערכות מציאות מדומה, סימולציות מתקדמות ואיסוף נתונים בזמן אמת מהאימונים. המעבדה תשמש מקום שבו מתבצעים ניסויים מבוקרים: ציוד חדש נבחן, פרוטוקולים נבדקים, והתובנות נאספות ומשולבות חזרה באימונים. היתרון הוא בניית יכולת חדשנות ארגונית לטווח ארוך, החיסרון הוא העלות הגבוהה, הצורך בתיאום עם התעשייה הביטחונית והזמן הרב שנדרש כדי לראות פירות. מדובר במהלך אסטרטגי רחב שמחייב הנהגה מחויבת ותכנון קפדני.

האתגרים הצפויים ביישום Co-Creation בענף ההנדסה הם ייחודיים למערכת הצבאית. ראשית, האיזון בין שיתוף לבין שמירה על היררכיה ומשמעת. חיילים ומדריכים אינם יכולים להפוך ל"מקבלי החלטות" מלאים, משום שהצבא מבוסס על שרשרת פיקוד ברורה. הדילמה היא כיצד לשלב את קולם בצורה שמעצימה את התהליך אך אינה מערערת את הסמכות. שנית, סוגיית המידע המסווג. לא ניתן לחשוף בפני כלל המשתתפים את מלוא המידע, ולכן התהליך חייב להיות מבוקר ומוגבל לנושאים שאינם פוגעים בביטחון מידע. שלישית, בעיית ההטיה במדגם. אם רק מדריכים בכירים או יחידות מסוימות ישתתפו, יתקבל מידע חלקי ולא מייצג. יש צורך להבטיח ייצוג רחב, כולל חיילים צעירים, מפקדי כיתות ופלגות שונות. רביעית, קיים קושי של עומס: חיילים ומדריכים עסוקים מאוד במשימות השוטפות, והקדשת זמן לחדשנות דורשת איזון נכון כדי לא לפגוע באימונים עצמם.

במישור המשאבים, יישום כזה מחייב השקעה בארבעה תחומים עיקריים: משאב אנושי, טכנולוגי, תקציבי וארגוני. המשאב האנושי כולל גיוס צוותי מנחים שיודעים לנהל תהליכים שיתופיים, לצד מדריכים וחיילים שיקבלו זמן מוגדר להשתתפות. המשאב הטכנולוגי כולל פלטפורמות מקוונות, מערכות ניתוח נתונים וכלים מתקדמים לסימולציה והדמיה. המשאב התקציבי נוגע להקצאת כספים ייעודיים לסדנאות, לפיתוח אבות-טיפוס ולבדיקות. המשאב הארגוני מתייחס לגיבוי של הפיקוד, לאישור רשמי של התהליך כחלק מהמדיניות ולא כמיזם חד-פעמי. ללא ארבעת המשאבים האלה, קשה לראות כיצד Co-Creation מצליח לחדור למבנה היררכי כמו צבא.

סיכונים נוספים שצריך לקחת בחשבון הם שחיקה של המשתתפים, אכזבה אם רעיונות לא מיושמים, או פגיעה במוטיבציה אם התהליך נתפס כקוסמטי בלבד. כדי להימנע מכך, נדרשת שקיפות מלאה: יש להראות לחיילים כיצד הרעיונות שלהם נותחו, אילו מהם התקבלו ולמה אחרים נדחו. חשוב גם לסגור מעגל. להחזיר את התובנות לשטח, להראות שחל שינוי אמיתי בעקבות ההשתתפות. רק כך ניתן לבנות אמון לאורך זמן.

כאשר משווים בין שלוש החלופות, ניכר שכל אחת מהן מתאימה לשלב אחר בהתפתחות הארגונית. הרחבת המשוב מתאימה לשלב ראשון, שבו בוחנים את מידת הפתיחות של הארגון. ספרינטיים שיתופיים מתאימים לשלב השני, שבו רוצים לראות תוצרים מהירים ולבנות מומנטום. המעבדה החיה מתאימה לשלב שלישי, שבו הארגון כבר בשל להטמיע תרבות חדשנות מתמשכת. ייתכן שהדרך הנכונה לענף ההנדסה היא להתחיל בצעד קטן, להתרחב בהדרגה, ולהפוך את Co-Creation לחלק אינטגרלי מהתרבות הארגונית.

הפוטנציאל של המנגנון במרכז לאימונים דרומי הוא רחב. ראשית, ניתן לשפר באופן ישיר את איכות האימונים והכשירות המבצעית. לדוגמה, אם חיילים מדווחים על קושי בהפעלת אמצעי פריצה מסוים, ניתן לפתח במהירות אבטיפוס חדש ולבחון אותו תוך שבועות. שנית, ניתן לחסוך משאבים: אימונים שמבוססים על ציוד לא מותאם גורמים לבזבז זמן, פגיעה בציוד ולעיתים גם בתאונות. שלישית, ניתן לשפר את המורל והמחויבות. חיילים שמרגישים שהקול שלהם נשמע הופכים לשותפים אמיתיים ולא רק למבצעים פסיביים. רביעית, ניתן לייצר ידע מצטבר. כאשר התהליך מתועד, נבנה מאגר ידע שמאפשר למערכת כולה ללמוד מהניסיון בשטח ולשפר את עצמה לאורך זמן.

השוואה לחלופות היישום במערכות אחרות מדגישה את הייחוד של ההקשר הצבאי. בעולם העסקי, Co-Creation נועד לחזק את הקשר עם הלקוח ולהגביר רווחיות. במגזר הציבורי, הוא נועד לשפר את האמון בין האזרחים לממשלה. בצבא, לעומת זאת, הוא נוגע ישירות לחיים ולמוות. כאן, כשל במוצר או בפרוטוקול עלול להוביל לנפגעים. המשמעות היא שהערך של Co-Creation בצבא עשוי להיות גבוה במיוחד, משום שהוא מצמצם את הפער בין מה שמתוכנן לבין מה שנדרש בפועל. אך באותה מידה, גם הסיכונים גדולים יותר. אם לא מנהלים נכון את התהליך, אפשר לפגוע במשמעת, בסודיות ובכשירות.

לכן, ההצעה המושכלת היא ליישם Co-Creation במודל מדורג. ראשית, להרחיב את מנגנוני המשוב הקיימים ולבנות תרבות של הקשבה. לאחר מכן, להקים קבוצות עבודה שיתופיות במודל ספרינטיים, שבהן משתתפים מדריכים, חיילים וקצינים. בהמשך, כאשר התרבות הארגונית מתבססת, להקים מעבדה חיה שתאפשר ניסויים מבוקרים עם שותפות של התעשייה והאקדמיה. כך ניתן לשלב בין יתרונות כל חלופה, לצמצם את החסרונות, ולבנות יכולת חדשנות שתשמש את ענף ההנדסה לאורך זמן.

ניתוח פוטנציאל ההטעמה של המנגנון בחטיבת הצנחנים - בסיס אימון

חטיבתי

מנגנון ה-Co-Creation, או יצירה משותפת, מבטא תפיסה חדשנית בניהול ידע וחדשנות. הוא מבקש לפרק את הגבולות המסורתיים שבין מקבלי ההחלטות לבין המשתמשים, ולהפוך את האחרונים לשותפים אקטיביים ביצירה. בבא"ח צנחנים, שהוא בסיס האימון המרכזי להכשרת לוחמי החטיבה, המשמעות של צעד כזה עשויה להיות עמוקה במיוחד. בא"ח הוא המקום שבו צעירים בני 18-19 עוברים מסלול אינטנסיבי שמכין אותם לשירות קרבי ביחידה מהיוקרתיות ביותר בצה"ל. בתקופה קצרה יחסית הם נדרשים לספוג כמויות עצומות של ידע, לפתח מיומנויות פיזיות וטקטיות, לעבור מסננים פיקודיים ולגבש זהות לוחם. המסגרת הזו מתנהלת לרוב באופן היררכי, כאשר ההחלטות מתקבלות בידי מפקדים בכירים, מדריכים או קצינים מקצועיים. ואולם, המציאות היומיומית מראה שהידע האמיתי על הקשיים, על הפערים ועל הצרכים מצוי דווקא אצל החיילים הצעירים והסמלים המנוסים שמבצעים את התרגולות בפועל. מכאן נובע הפוטנציאל של Co-Creation בבא"ח: להפוך את תהליך ההכשרה מתהליך שמונחת מלמעלה בלבד לתהליך שיתופי שבו החיילים עצמם לוקחים חלק פעיל בעיצוב האימון.

הצורך במהלך כזה נובע ממספר לחצים פנימיים וחיצוניים. שדה הקרב המודרני משתנה בקצב מהיר, ולא תמיד יש לצבא מנגנונים גמישים מספיק כדי לעדכן את ההכשרות בזמן אמת. לוחמי צנחנים שנלחמו בעזה או פעלו ביהודה ושומרון בשנים האחרונות נתקלו באיומים שלא הופיעו בתוכניות ההדרכה הקלאסיות: רחפנים חמושים, מטענים מוסווים מתקדמים, שימוש נרחב במנהרות, ולחימה בשטחים אורבניים צפופים. בא"ח נדרש להכשיר לוחמים שיידעו להתמודד עם מצבים כאלה, אך לעיתים התרגולות נותרות נאמנות יותר לעקרונות עבר מאשר לאתגרים עכשוויים. שיתוף חיילים שעברו תעסוקה מבצעית טרייה, או אפילו לוחמים צעירים שנחשפים לתובנות דרך המדיה החברתית, יכול לסגור את הפער הזה. נוסף לכך, דור הלוחמים הנוכחי גדל בתרבות שיתופית הרבה יותר. הם רגילים להשמיע קול, להשתתף בדיונים, לשתף חוויות ברשתות החברתיות. כאשר במציאות הצבאית הם מתבקשים "לבצע ולשתוק", עלול להיווצר נתק. Co-Creation מעניק להם ערוץ מוסדר שבו הם מבטאים את חוויותיהם, ובכך גם מפחית תסכול ומעלה מוטיבציה.

הטמעת המנגנון יכולה ללבוש כמה צורות מעשיות. אפשרות אחת היא הפיכת תחקירי סוף אימון לפלטפורמות שיתופיות. במקום מפקד שמסכם בלבד, ניתן לאסוף בזמן אמת רעיונות לשיפור ולבנות מאגר מתועד של הצעות. לדוגמה, חיילים שהתנסו במסלול מסוים יכולים להצביע על כך שהמרחקים אינם משקפים מציאות קרבית, או שהשימוש בצידוד מדמה לא תואם את מה שמופיע בתעסוקה המבצעית. ההצעות הללו נרשמות, עוברות עיבוד מקצועי, וחלקן מובאות לדין רחב יותר. דרך אחרת היא הקמת קבוצות עבודה ייעודיות. צוות כזה יכול לכלול מדריך, מ"מ, סמל וכמה חיילים מצטיינים, שיחד מתכנסים סביב נושא כמו "שיפור אימוני ניווט לילה" או "התמודדות עם רחפנים בתרגולות מחלקתית". בקבוצה כזו ניתן לשלב חשיבה יצירתית, פיתוח אבטיפוס של תרגולת חדשה, ניסוי בשטח והסקת מסקנות. יתרון גדול של שיטה זו הוא הגמישות: ניתן להקים צוות כזה סביב כל אתגר שעולה מן השטח, לפרק אותו עם סיום המשימה ולהקים צוות אחר סביב נושא חדש.

במקביל, אפשר לחשוב על "מעבדת חדשנות חטיבתית" בבא"ח. המעבדה תשמש סביבת ניסוי ליישום רעיונות של חיילים ומפקדים, בשיתוף פעולה עם יחידות טכנולוגיות או עם התעשייה הביטחונית. לדוגמה, ניתן לפתח סימולציות VR המדמות מצבי קרב מורכבים, לאפשר לחיילים להתנסות ולהציע תיקונים, ולשלב את התוצרים במערך ההדרכה. רעיון דומה יושם באוסטרליה בפרויקט ParaVerse, שבו לוחמים השתתפו בעיצוב סימולטור מצניחה חדש. שם הוכח שהמעורבות של המשתמשים לא רק שיפרה את רמת הריאליזם אלא גם הפחיתה תופעות לוואי כמו בחילות, שהרחיקו בעבר לוחמים מהשימוש בסימולטורים. יישום כזה בבא"ח יכול לייצר פריצת דרך דומה.

האתגרים ביישום Co-Creation בבא"ח אינם מבוטלים. התרבות הצבאית מבוססת על משמעת ברורה והיררכיה. מתן קול לחיילים עלול להתפרש כערעור על סמכות המפקדים. לכן, חייבת להיבנות מסגרת ברורה: החיילים משתתפים, אך האחריות הסופית נותרת בידי המפקדים. בנוסף, יש להתמודד עם חשש של חשיפת מידע רגיש. תהליך שיתופי מחייב שקיפות, אך בצבא כל שקיפות היא בעייתית בהיבטי ביטחון מידע. כאן נדרש איזון עדין: לאפשר דיון פתוח על נושאים טקטיים או חוויות אימון, אך לשמור על קווים אדומים בכל הנוגע לסודות מבצעיים. מעבר לכך, קיימת סכנה של "עומס רעיונות" - כאשר מאות חיילים מציעים הצעות, לא ניתן ליישם את כולן. ללא מנגנון סינון יעיל, התהליך עלול לקרוס תחת עצמו.

משאבים נדרשים להטמעה כוללים בראש ובראשונה משאבי אנוש. מפקדים ומדריכים צריכים לקבל הכשרה כיצד לנהל תהליך שיתופי, לאסוף רעיונות ולתת להם ביטוי מבלי לאבד סמכות. החיילים עצמם זקוקים למסגרת שתיתן ערך להצעותיהם. אם הרעיונות נעלמים במערכת ולא מבשילים, הם יאבדו אמון. משאבים נוספים כוללים תשתיות טכנולוגיות לאיסוף משוב, מערכות ניתוח נתונים ותשתיות ניסוי. כך, לדוגמה, פלטפורמה דיגיטלית סגורה יכולה לאפשר לחיילים להזין רעיונות בזמן אמת דרך טאבלטים בשטח, והרעיונות ינותחו במטה החטיבה. נדרש גם תקציב ייעודי לפיתוח אבטיפוס תרגולות או רכישת ציוד חדש לניסוי. לבסוף, התמיכה הניהולית היא תנאי יסוד: אם מפקד הבא"ח לא יגבה את המהלך ולא יראה בו חלק מאסטרטגיית האימון, הוא יתפוס כתוספת שולית ולא יזכה לאמון.

לוחות הזמנים הם מרכיב קריטי. ההכשרה בבא"ח מתבצעת במחזורים קצרים: טירונות, אימון מתקדם וקורס מפקדים. כדי שתהליך Co-Creation יניב ערך, עליו להשתלב במחזורי זמן אלה ולא להכביד עליהם. לדוגמה, ניתן להקדיש שעותיים שבועיות לתהליך שיתופי, או לשלב כחלק מובנה מתחקירים קיימים. היתרון של מחזוריות מהירה הוא שניתן לבדוק רעיונות חדשים כמעט מיד מחזור גיוס חדש מתחיל כל כמה חודשים, כך שאפשר לבחון התאמות שוב ושוב ולבצע תיקונים מתמידים. אך קצב כזה גם יוצר עומס: קשה לנהל תהליך ארוך טווח כאשר כל כמה שבועות מתחלף המחזור.

הדילמות בהטמעה נוגעות בעיקר למתח שבין שיתוף לשליטה. כמה חופש באמת ניתן לחיילים? האם רעיונותיהם צריכים לעבור סינון רק בדרג מדריך או גם במטה החטיבה? האם נכון לאפשר להם לערער על תרגולות קיימות או רק להציע שיפורים קטנים? בנוסף, מתעוררת דילמה ביחס לרצון האישי של חיילים לעומת צורכי הצבא. חיילים עלולים לבקש הקלות פיזיות או שינויים שנחמים להם, אך אינם משרתים את המוכנות המבצעית. כאן נדרשת מערכת מיון שמבדילה בין רצונות פרטניים לבין תובנות מבצעיות אמיתיות. הדילמה האחרונה נוגעת להוגנות: כיצד מבטיחים שכל הקולות יישמעו? חיילים מוחצנים ובעלי ביטחון עצמי נוטים להישמע יותר, בעוד שחיילים שקטים עלולים להישאר בשוליים. אם התהליך לא ינוהל נכון, הוא עלול להנציח פערים ולא לצמצם אותם.

ההשפעות האפשריות של הטמעת Co-Creation בבא"ח הן רבות. ראשית, שיפור האימונים עצמם. כאשר התרגולות מותאמות יותר למציאות, הלוחמים מגיעים ליחידות המבצעיות מוכנים יותר. שנית, חיזוק תחושת המחויבות. חיילים שמרגישים שהקול שלהם נלקח ברצינות מפתחים נאמנות עמוקה יותר לחטיבה ולצבא. שלישית, תרומת ידע ארוכת טווח. אם התהליך יתועד וינותח, נבנה מאגר ידע עשיר שממנו ניתן ללמוד בכל מחזור חדש. רביעית, השלכות על הצבא כולו. הבא"ח יכול לשמש כמודל ניסיוני ליישום Co-Creation ביחידות אחרות, ולהפוך לחלוץ בתחום החדשנות בצה"ל.

כאשר משווים את המקרה של הבא"ח למחקרים שנעשו בעולם, הדמיון בולט. המחקר הברזילאי על פיתוח מזון משלים למנות קרב הראה שחיילים העדיפו דווקא חטיף פשוט עם חלבון, ולא מוצר מורכב. המחקר האוסטרלי על סימולטור ParaVerse הראה שחיילים תרמו תרומה קריטית להפחתת בחילות ולשיפור הריאליזם. בשני המקרים, הערך האמיתי נוצר משיתוף החיילים עצמם. בבא"ח צנחנים יכול להיות המקום שבו צה"ל מיישם את אותו היגיון, אך בהקשר רחב יותר - לא רק מזון או סימולטור, אלא כל עולם ההכשרה.

כאשר משווים זאת לבא"ח צנחנים, אפשר לראות פוטנציאל גדול ליישום דומה, אך בקנה מידה רחב בהרבה. בבא"ח לא מדובר במוצר אחד בודד אלא במכלול שלם של הכשרה: תרגולות שדה, ניווטים, מסעות, אימוני ירי, סימולציות אורבניות ותהליכי גיבוש חטיבתיים. בכל אחד מן התחומים הללו ניתן להפעיל Co-Creation. לדוגמה, חיילים יכולים להצביע על כך שאימון ירי מסוים אינו משקף את הלחימה במרחב אורבני, או שמסלול מסע מסוים אינו בוחן נכונה את הכשירות הפיזית תחת עומס ציוד. אם הקול הזה יישמע בזמן אמת, ניתן לבצע התאמות שיגדילו את הרלוונטיות והאפקטיביות של ההכשרה. בכך הבא"ח עשוי להפוך ל"מעבדת חדשנות" לא רק של חטיבת הצנחנים אלא של צה"ל כולו, שתהווה מודל לחיקוי עבור יחידות אחרות. ההשוואה בין שלושת המקרים - ברזיל, אוסטרליה ובא"ח מבהירה עיקרון חשוב: Co-Creation הוא לא מתכון אחיד, אלא גישה שניתן לתפור לפי הצרכים. החיילים הברזילאים רצו חטיף חלבון, האוסטרלים רצו סימולטור מציאותי יותר, והחיילים בבא"ח עשויים לדרוש שינויים בתכני האימון. המכנה המשותף הוא מתן מקום אמיתי לקול המשתמשים, וההבנה שזהו המפתח לחדשנות מותאמת ויעילה בארגונים מורכבים והיררכיים כמו צבא.

המלצות במרכז לאימונים דרומי - ענף הנדסה

יישום מנגנון ה-Co-Creation במרכז לאימונים דרומי, ובפרט בענף הנדסה, מחייב חשיבה ניהולית רחבה והבנה מעמיקה של ההקשר הארגוני שבו הוא פועל. מדובר בסביבה צבאית היררכית, מבוססת משמעת וסמכות ברורה, שבה תהליכי קבלת החלטות מתנהלים באופן מסורתי מלמעלה למטה. הכנסת גישה חדשנית הנשענת על שיתוף חיילים, מפקדים זוטרים ואנשי שטח בתהליך פיתוח והטמעת פתרונות מהווה אתגר תרבותי לא קטן, אך היא גם הזדמנות ליצירת ערך רב יותר ולישיפור אפקטיביות האימונים והציוד. ההמלצות הניהוליות הנובעות מהמחקר ומהדיון התיאורטי מצביעות על הדרך שבה ניתן לנהל תהליך כזה בצורה מבוקרת, מושכלת ותורמת לארגון כולו.

בבסיס ההמלצות עומדת ההבנה שידע שטח הוא משאב קריטי. חיילים בענף הנדסה מתמודדים באופן יומיומי עם מצבים מבצעיים מורכבים: חציית שטחי מוקשים, בניית גשרים תחת אש, הפעלת כלים הנדסיים כבדים, פריצת מכשולים ותרגולות בשטחי אש. כדי לממש את פוטנציאל ה-Co-Creation, יש להקים מנגנוני איסוף ידע מסודרים שיבטיחו כי קולות החיילים לא ילכו לאיבוד. מערכות אלו עשויות לכלול שאלונים דיגיטליים נגישים לאחר כל מחזור אימונים, קבוצות מיקוד מובנות שבהן החיילים והמדריכים משתפים חוויות ותובנות, וגם ערוצים אנונימיים המאפשרים לדווח על תקלות מבלי לחשוש מהשלכות פיקודיות. איסוף הידע חייב להיות מתמשך, לא אירוע חד-פעמי, שכן האתגרים משתנים עם תנאי השטח, הטכנולוגיות והתרגולות.

השלב הבא בהמלצות נוגע לשיטת העבודה. אימוץ גישה אג'ילית בפיתוח מערכי האימון והציוד יכול להוות שינוי מהותי בתרבות הארגונית. כיום, לא אחת, נבנה מערך הדרכה חדש לאורך חודשים ארוכים ורק לאחר השלמתו הוא נבחן בשטח. אם מתגלות בעיות, נדרשים משאבים רבים כדי לתקן אותן. לעומת זאת, עבודה במחזורים קצרים מאפשרת לייצר אבות טיפוס, לבדוק אותם בשטח, לקבל משוב ולבצע התאמות מיידיות. כך, לדוגמה, אם מתברר שמכשול הנדסי מסוים אינו מתפקד היטב בתנאי בוך, ניתן לשנות את תכנונו כבר במהלך התהליך במקום להמשיך ולייצר אותו בהיקף מלא. גישה זו מצמצמת סיכונים, מיעלת את ניצול המשאבים ומחזקת את תחושת המעורבות של החיילים.

יחד עם זאת, תרבות צבאית דורשת שמירה קפדנית על היררכיה ומשמעת, ולכן חשוב שלא ייווצר מצב שבו שיתוף החיילים יתפרש כערעור על סמכות המפקדים. ההמלצה כאן היא להקים מנגנוני תיווך שבהם הקולות מהשטח יעברו עיבוד וסינון מקצועי. המשוב שייאסף מהחיילים יעבור ניתוח על ידי צוותים ייעודיים של מדריכים, קציני מטה ומומחים מקצועיים, אשר יבחינו בין תובנות יישומיות שניתן להטמיע לבין הערות שאינן מתאימות להקשר המבצעי או סותרות שיקולים אסטרטגיים. תהליך כזה יבטיח שמצד אחד נשמרת סמכות הפיקוד ומצד שני ניתנת במה אמיתית לחיילים להשפיע. השיתוף לא יעשה בצורה ישירה מול מקבלי ההחלטות הבכירים אלא דרך מסננים מובנים שמאפשרים שליטה ובקרה.

המלצה נוספת היא הקצאת משאבים ייעודיים ליישום התהליך. Co-Creation אינו יכול להתקיים כפעילות צדדית או על בסיס התנדבותי בלבד. הוא דורש צוותי מחקר פנימיים המתמחים באיסוף וניתוח נתונים, מומחי ניהול ידע שידעו להפוך תובנות גולמיות לתוצרים ברי יישום, ותשתיות

טכנולוגיות מאובטחות שיאפשרו שיתוף מידע בין יחידות שונות מבלי לחשוף מידע רגיש. השקעה זו עשויה להיראות כבדה בטווח הקצר, אך היא תחזיר את עצמה בטווח הארוך על ידי מניעת פיתוחים מיותרים, צמצום כפילויות ושיפור איכות הציוד והאימונים.

ניהול שינוי ארגוני הוא נדבך קריטי נוסף. אין זה מובן מאליו שתרבות צבאית היררכית תאמץ מנגנון שיתופי חדש. מפקדים ותיקים עלולים לראות בו פגיעה במשמעת, בלכידות או ביעילות. כדי להתמודד עם התנגדויות אלו יש להשקיע בהסברה ובהכשרה. קצינים צריכים להבין ש-Co-Creation אינו מאיים עליהם אלא מסייע להם לנהל יחידה טובה יותר. ניתן להציג בפניהם סיפורי הצלחה מצבאות אחרים שהטמיעו גישות דומות, כמו בברזיל או באוסטרליה, ולהראות כיצד שיתוף החיילים הוביל לשיפור ממשי בביצועים. יש ליצור תרבות ארגונית שבה מתן קול לחיילים נתפס כחלק מאחריות הפיקוד ולא כוויתור על סמכות.

כדי שהתהליך יהיה בר קיימא, יש להטמיע גם מנגנוני הערכה והפקת לקחים. לא די ביישום Co-Creation, יש למדוד את הצלחתו. ניתן להגדיר מדדים כמו ירידה בשיעור התאונות במהלך אימונים הנדסיים, שיפור בציוני החיילים במבדקי כשירות, קיצור זמן ההתאקלמות של לוחמים חדשים במערכי האימון, או עלייה בשביעות הרצון מהציוד והמכשולים. מדדים כאלו יספקו הוכחות אמפיריות לערך התהליך ויאפשרו לשכנע גם את הספקנים שבקרב הדרג הפיקודי.

בהיבט האסטרטגי, מומלץ לבחון חלופות שונות ליישום המנגנון. חלופה אחת היא יישום מלא, שבו כל החיילים והמפקדים הזוטרים משתתפים בשיתוף רעיונות ובהגדרת צרכים. חלופה אחרת היא יישום הדרגתי ומבוקר, שבו רק מדריכים או בעלי תפקידים מסוימים מעורבים בשלב הראשון, ורק לאחר הצלחות ראשונות נפתח התהליך לשכבות נוספות. יישום מלא עשוי להביא לתוצאות מהירות יותר ולשינוי תרבותי משמעותי, אך גם לעורר התנגדות חזקה יותר מצד המפקדים. יישום הדרגתי, לעומת זאת, ידרוש יותר זמן אך יבטיח הטמעה חלקה ובניית אמון לאורך הדרך. ההחלטה בין שתי החלופות צריכה להיעשות תוך שקלול של המשאבים הזמינים, הדחיפות בשטח ומידת התמיכה של הדרג הפיקודי הבכיר.

נקודת מפתח נוספת היא ניהול לוחות זמנים. בעולם הצבאי קיימת דרישה לשמר את מוכנות היחידות תוך כדי תנועה. המשמעות היא שהכנסת שינויים בתכני האימונים או בציוד לא יכולה להתרחש בבת אחת באופן שעלול לפגוע בהכשרות שוטפות. יש לתכנן את יישום ה-Co-Creation כך שיתרחש במקביל למחזורי האימון הרגילים, מבלי לעצור אותם. הדבר דורש תיאום מתמשך, תכנון קפדני וגמישות ניהולית.

בסופו של דבר, ההמלצות הניהוליות מצביעות על כך שהטמעת Co-Creation בענף ההנדסה במרכז לאימונים דרומי אינה רק תהליך טכני של איסוף משוב אלא שינוי עמוק בתרבות הניהול והלמידה. היא דורשת בניית מנגנוני איסוף ידע מסודרים, אימוץ שיטות עבודה אג'יליות, יצירת מנגנוני תיווך כדי לשמור על היררכיה, הקצאת משאבים ייעודיים, ניהול שינוי ארגוני רציף, קביעת מדדים להצלחה ובחינת חלופות שונות ליישום. כל אלו יחד יכולים ליצור מערכת שבה החיילים אינם רק מבצעים אלא גם שותפים ליצירת פתרונות, ובכך לשפר את האפקטיביות המבצעית, להגביר את המורל ולחזק את תחושת השייכות לארגון.

המלצות בחטיבת הצנחנים - בסיס אימון חטיבתי

יישום מנגנון ה־Co-Creation בבסיס האימון החטיבתי של חטיבת הצנחנים פותח אפשרות לשדרוג משמעותי של תהליכי האימון, המוכנות והחדשנות ביחידה בעלת מסורת ייחודית. חטיבת הצנחנים נחשבת לחוד החנית בצה"ל, ומתאפיינת בתרבות של מקצועיות, דבקות במשימה ויכולת לפעול במצבים מורכבים. בתוך הקשר זה, שיתוף חיילים, מפקדים זוטרים ומדריכי אימונים בתהליך פיתוח תכנים, שיטות אימון וציוד יכול להוות מנוף לחיזוק תחושת השייכות והבעלות, לשיפור רמת האפקטיביות של האימונים ולהטמעת פתרונות רלוונטיים לצורכי השטח.

ההמלצה המרכזית היא ליצור מנגנוני משוב ישירים מהחיילים ומהמפקדים בשטח. הצנחנים חווים מצבים ייחודיים של צניחה, לחימה בשטח בנוי, תנועה לילית בשטח הררי והתמודדות עם עומסי ציוד חריגים. ידע זה לעיתים אינו מתועד במערכי ההדרכה אלא נשאר בגדר ידע סמוי. כדי להפוך אותו לנכס ארגוני, יש להטמיע שאלונים מובנים לאחר כל תרגיל חטיבתי, לקיים קבוצות מיקוד שבהן לוחמים ומפקדים משתפים חוויות וקשיים, וליצור פלטפורמות אנונימיות שבהן ניתן להציע שיפורים לציוד, לשיטות או ללוגיסטיקה.

בהיבט של שיטות עבודה, יש להמליץ על אימוץ מתודולוגיה אג'ילית גם כאן, כך שמערכי האימון ייבנו במחזוריים קצרים וייבחנו שוב ושוב מול המשתמשים. לדוגמה, אם מתגלה שמערכת קשר חדשה מפריעה לנוחות בזמן צניחה, ניתן לבצע התאמות מהירות עוד במהלך תהליך ההטמעה, במקום להמתין לסיום מלא של פיתוח. גישה זו מייצרת מחויבות גבוהה יותר של הלוחמים, שכן הם רואים תוצאות ממשיות של המשוב שלהם בזמן אמת.

כדי לשמר את ההיררכיה הצבאית ולהבטיח שהשיתוף לא יתפרש כערעור על סמכות, נדרש תהליך תיווך שבו המשוב מהשטח יעבור עיבוד וניתוח בידי צוותי הדרכה וקציני מטה. כך ניתן יהיה להבחין בין תובנות יישומיות שמביאות ערך אמיתי לבין הערות שאינן ישימות בהקשר המבצעי הרחב. תהליך כזה מבטיח שהשיתוף יהיה אפקטיבי אך גם מבוקר, וכי האחריות על קבלת ההחלטות נשארת בידי הדרג הפיקודי.

הקצאת משאבים ייעודיים היא תנאי הכרחי להצלחת המהלך. יש להקים צוותי ניהול ידע בבסיס, להשקיע בפלטפורמות טכנולוגיות שמאפשרות איסוף וניתוח מידע בזמן אמת, ולהבטיח תשתיות שיאפשרו ניסוי של ציוד חדש בתנאי שטח. ההשקעה הזו תשתלם בטווח הארוך כאשר האימונים יהיו מותאמים יותר למציאות, טעויות יופחתו והמורל יעלה.

נושא מרכזי נוסף הוא ניהול שינוי ארגוני. תרבות הצנחנים מבוססת על גאוות יחידה, ולעיתים גם על שמרנות מסוימת ביחס למסורות האימון. כדי שהחיילים והמפקדים יראו ב־Co-Creation כלי מחזק ולא מאיים, יש להוביל תהליך הסברה שבו מוצגים סיפורי הצלחה של יחידות אחרות בצה"ל ובעולם, תוך הדגשה שהמטרה אינה לשנות את המסורת אלא לשדרג אותה ולהתאימה לעידן הנוכחי. כאשר הלוחמים יבינו שהקול שלהם נלקח ברצינות ושיש לכך השפעה ישירה על איכות האימונים ועל ביטחונם האישי, הם יהפכו לשותפים פעילים בתהליך.

מומלץ גם להגדיר מדדים ברורים להצלחת התהליך. לדוגמה, ניתן למדוד ירידה בשיעור הפציעות במהלך אימונים פיזיים, קיצור זמן ההתאקלמות של טירונים במערכי הצניחה, שיפור בציוני כשירות בתרגילים חטיבתיים, או עלייה בשביעות הרצון מהציוד הקרבי. מדדים אלה לא רק יוכיחו את יעילות התהליך אלא גם יספקו לגיטימציה להרחבתו.

בהיבט האסטרטגי, ניתן לשקול שתי חלופות מרכזיות ליישום. חלופה אחת היא יישום רחב ומלא, שבו כל החיילים והמפקדים מעורבים בשיתוף רעיונות ובהגדרת צרכים, החל משלב מוקדם. חלופה אחרת היא יישום הדרגתי, שבו רק צוותי הדרכה וקציני מטה נוטלים חלק בשלב הראשון, ולאחר הצלחות ראשוניות פותחים את התהליך ללוחמים עצמם. יישום מלא עשוי להניב פריצת דרך מהירה יותר אך גם להיתקל בהתנגדויות חריפות, בעוד יישום הדרגתי מבטיח תהליך יציב יותר אך דורש זמן רב יותר.

ניהול לוחות הזמנים הוא נקודת מפתח נוספת. בבסיס אימון חטיבתיים מתקיימות הכשרות שוטפות לאורך כל השנה, ואין אפשרות לעצור אותן כדי להטמיע תהליכים חדשים. המשמעות היא שיש לשלב את מנגנון ה־Co-Creation בתוך שגרת האימונים הקיימת, למשל באמצעות סדנאות משוב קצרות המתקיימות לאחר תרגילים או באמצעות פלטפורמות דיגיטליות ניידות שהחיילים יכולים למלא בזמנם הפנוי.

מכלול ההמלצות הניהוליות מראה כי יישום Co-Creation בבסיס האימון החטיבתי של חטיבת הצנחנים הוא תהליך שמחייב השקעה במשאבים, ניהול שינוי תרבותי, הקפדה על מנגנוני בקרה והטמעת שיטות עבודה אגיליות. אך התועלת הצפויה היא רחבה: אימונים מותאמים יותר לצרכים המבצעיים, חיזוק תחושת השייכות והמחויבות של הלוחמים, ושיפור רמת המוכנות של החטיבה כולה.

סיכום

מנגנון ה-Co-Creation מציע שינוי פרדיגמה באופן שבו ארגונים צבאיים, ממשלתיים ותאגידים חושבים על חדשנות ופיתוח. שני המחקרים שנבחנו - פיתוח מזון משלים למנות קרב בצבא הברזילאי ופיתוח סימולטור ParaVerse לאימוני מצניחה בצבא האוסטרלי ממחישים כי גם בארגונים היררכיים ומסורתיים, ניתן להפיק ערך מוסף רב משיתוף משתמשי הקצה בתהליכי הפיתוח. החיילים שהשתתפו במחקרים לא נתפסו כצרכנים פסיביים בלבד אלא כשותפים פעילים, אשר תרמו ידע סמוי מהשטח והובילו ליצירת מוצרים מותאמים יותר, יעילים יותר ובעלי סיכויי הצלחה גבוהים.

מן המקרים עלו מספר סוגיות מרכזיות. ראשית, ניכר מתח בין תרבות היררכית סגורה לבין הצורך בשיתוף פתוח. בצבאות, שאלות של סמכות, משמעת ושמירה על סודיות הופכות את תהליך ה-Co-Creation למאתגר במיוחד. שנית, סוגיית המשאבים: תהליכים כאלה מצריכים השקעה רבה בזמן, בכוח אדם ובתשתיות טכנולוגיות, ולא תמיד קיימת זמינות לכך. שלישית, לוחות הזמנים: בעוד עולם העסקים פועל במהירות גבוהה בשל התחרות, הצבא נוטה להטמיע שינויים בהירות ובשלבים, מחשש לפגיעה במוכנות מבצעית. לבסוף, סוגיית הייצוג: כדי למנוע הטיות, חשוב להבטיח שהמשתתפים בתהליך אינם מייצגים קבוצה אחת בלבד אלא משקפים את כלל המשתמשים.

בניתוח הוצגו חלופות שונות לאופן יישום המנגנון. אפשרות אחת היא שיתוף מלא ורחב, שבו חיילים מכל הדרגות משתתפים באופן שוטף בתהליך הפיתוח. חלופה זו מגבירה את תחושת השייכות אך חושפת סיכונים של דליפת מידע ושל קונפליקטים עם דרגי הפיקוד. חלופה שנייה היא שיתוף חלקי ומבוקר, שבו נבחרת קבוצת חיילים מצומצמת אך מייצגת, תחת ליווי ופיקוח הדוק של גורמי פיקוד ומחקר. חלופה שלישית היא שימוש בגופי מחקר חיצוניים או תעשייה ביטחונית, בשילוב פיילוטים מצומצמים עם חיילים.

ההמלצות הניהוליות העולות ממחקר המקרה מתמקדות בצורך בגישה היברידית. ראשית, יש ליצור מסגרות Co-Creation מבוקרות, שבהן החיילים שותפים לתהליך אך תוך שמירה על רמות שונות של סיווג מידע. שנית, מומלץ להשקיע בפלטפורמות דיגיטליות וכלים מתודולוגיים המאפשרים לאסוף מידע בצורה יעילה, אנונימית ובטוחה. שלישית, יש לעצב את התהליך באופן מחזורי ואג'ילי - להתחיל בפיילוט קטנים, לבחון תוצאות, ולהרחיב בהדרגה. רביעית, נדרשת הקצאה ייעודית של משאבים, הן טכנולוגיים והן אנושיים כדי לוודא שהתהליך לא יישאר ברמה תיאורטית אלא יוביל לתוצרים מעשיים. לבסוף, מומלץ לשלב בין עולמות הידע: חיילים מהשטח, מדריכים, חוקרים אקדמיים ונציגי התעשייה הביטחונית - כך תתקבל תמונה רחבה ומאוזנת שתבטיח שהפתרונות יתאימו הן לצרכים המיידיים של הלוחמים והן ליעדים האסטרטגיים של הצבא.

באופן כללי, הניתוח מראה כי פוטנציאל ההטמעה של Co-Creation בצה"ל ובגופים דומים הוא גבוה, בתנאי שיישם בהירות ובשליטה. המנגנון אינו רק כלי לפיתוח מוצרים ואימונים מותאמים יותר, אלא גם מנגנון לחיזוק המורל, תחושת השייכות והמחויבות של החיילים. בכך הוא מייצר ערך כפול - הן תפעולי והן ארגוני, ומסמן כיוון חדש לאופן שבו מערכות ביטחוניות יכולות לנהל חדשנות במאה ה-21.

נספח תרומה אישית

במהלך העבודה כל אחד מאיתנו תרם מזווית אחרת, וביחד התמודדנו עם לא מעט קשיים ואתגרים שהפכו את הלמידה למשמעותית. יותם בחן את המאמר הברזילאי על פיתוח מזון משלים למנות קרב, והתעמק באתגר של שילוב חיילים בתהליכים צבאיים היררכיים. דרך המאמר עלו שאלות מתודולוגיות מורכבות, למשל כיצד דגימת "כדור שלג" עלולה להשפיע על ייצוג המשתתפים וגם סוגיות תרבותיות הקשורות לאיזון בין קול החיילים לבין שמירת הסמכות הצבאית. הקושי המרכזי כאן היה לחבר בין התיאוריה של חדשנות פתוחה לבין המציאות היומיומית של חיילים בשטח.

הילה בחנה את המאמר האוסטרלי על סימולטור ה-ParaVerse לאימוני מצניחה, שהתמקד בחיבור בין טכנולוגיות VR מתקדמות לבין מתודולוגיות שיתופיות ואג'יליות. כאן האתגר היה להבין כיצד שילוב בין Generative Co-Design לבין Agile יוצר מערכת פיתוח שמצד אחד שומרת על קצב ומהירות, ומצד שני מבטיחה איכות ורלוונטיות מבצעית. גם כאן צצו דילמות כמו איך מתמודדים עם מגבלות טכנולוגיות (למשל בחילות ב-VR), ואיך מבטיחים שחוויות של חיילים מהשטח באמת יהפכו לכלי אימון אפקטיבי ובטוח.

ברמה הקבוצתית, עמדנו מול הקושי לחבר בין שני מחקרים שונים - האחד עוסק במזון והשני בטכנולוגיית מציאות מדומה - לכדי עבודה אחת רציפה. זה דרש מאיתנו למצוא את המשותף, לאזן בין עומק תאורטי לבין שפה נגישה, ולבנות מסגרת אחידה שתשקף את הערך של Co-Creation בשני הקשרים שונים. האתגר הזה אילץ אותנו לדייק את הרעיונות, ולחפש את "החוט המקשר" שמסביר מדוע יצירה משותפת היא מנגנון בעל ערך בכל אחד מהעולמות.

יתרון משמעותי שלנו כצוות היה הרקע הצבאי המשותף. שנינו מגיעים מתוך השירות הצבאי, ולכן קל לנו היה להבין לעומק את השפה, את המונחים ואת ההקשרים שעליהם דיברו המאמרים. זה חידד את היכולת שלנו לזהות נקודות חולשה או חוזקה, ולהציע המלצות מעשיות ל-Case Study שלנו בצורה מחוברת יותר למציאות הצבאית. הניסיון הצבאי שלנו לא היה רק ידע תיאורטי נוסף, אלא ממש עדשה שדרכה הסתכלנו על החומרים והצלחנו לנסח המלצות שקרובות יותר לשטח ולצרכים האמיתיים של חיילים ומפקדים.

לצד האתגרים, החוויה המשותפת הייתה מלמדת מאוד. למדנו לעבוד כצוות שיתופי, להקשיב אחד לשנייה, לתת מקום לרעיונות שונים ולחבר אותם למסמך אחד שלם. הבנו ש-Co-Creation אינו רק נושא למחקר אלא דרך עבודה שהתנסינו בה בעצמנו - חיבור של זוויות שונות, דיון פתוח ובנייה של משהו משותף. בסופו של דבר, העבודה לא רק העמיקה את הידע שלנו על חדשנות פתוחה בצבאות ובארגונים אחרים, אלא גם הוכיחה לנו את הערך של שיתוף פעולה אמיתי כחוויה אישית וכתרומה מקצועית.

נספח נתונים - יישום התובנות בתאגידים

מנגנון ה־Co-Creation, או יצירה משותפת, נחשב לאחת המהפכות המרכזיות בדרך שבה ארגונים שונים חושבים על חדשנות. במקום תהליך סגור שבו מקבלי החלטות, מהנדסים או אנשי מחקר ופיתוח מכתיבים את הפתרונות, Co-Creation מבקש לשלב את המשתמשים עצמם: לקוחות, אזרחים או חיילים כשותפים אמיתיים בתהליך. ההיגיון הוא פשוט אך עמוק: מי שחווה את השטח באופן יומיומי יודע לעיתים יותר טוב מכל גורם מרכזי מה הצרכים האמיתיים ומהם הפתרונות שיכולים לעבוד. אך למרות ההיגיון, יישום המנגנון בגופים שונים אינו אחיד, והוא חושף שורה של אתגרים, מתחים, דילמות והחלטות קריטיות. כדי להבין זאת לעומק, כדאי לבחון כיצד Co-Creation מיושם בתאגידים מסחריים, בארגונים ממשלתיים ובצבאות או בארגוני ביטחון, ולזקק את התובנות מהשוואה בין שלושת העולמות הללו.

בתאגידים מסחריים, Co-Creation צמח באופן טבעי מתוך הצורך לשרוד בסביבה תחרותית שבה הלקוח נמצא במרכז. לקוחות היום אינם פסיביים כפי שהיו בעבר. הם מצפים להשמיע קול, לשתף חוויות, ולעיתים גם להשפיע על המוצר הסופי. חברות כמו LEGO או Starbucks הבינו זאת מוקדם והשכילו להקים פלטפורמות שבהן לקוחות יכולים להציע רעיונות, להצביע ולראות כיצד ההצעות שלהם מתורגמות למוצרים אמיתיים. האתגר כאן טמון באיזון: מצד אחד יש רצון לתת ללקוחות תחושת שותפות אמיתית, אך מצד שני לא כל רעיון ניתן ליישום ולא כל הצעה משתלבת במודל העסקי או בלוחות הזמנים של החברה. דילמות רבות עולות סביב השאלה כמה כוח לתת ללקוחות. אם נותנים יותר מדי כוח, החברה עלולה למצוא עצמה במבוי סתום עם רעיונות יקרים או לא ישימים. אם נותנים מעט מדי כוח, התהליך ייתפס כתרגיל יחצני ולא כאמיתי. מעבר לכך, נדרש להשקיע משאבים עצומים בניהול הפלטפורמות הדיגיטליות, במערכות לניתוח הרעיונות, בצוותים ייעודיים שמתרגמים את הצעות הלקוחות לפתרונות הנדסיים וכלכליים, ובשיווק מחדש של המוצרים. גם לוחות הזמנים הופכים למורכבים, משום שהחברה לא יכולה להרשות לעצמה תהליך איטי. השוק תחרותי וכל עיכוב עלול לעלות בהפסדים. מכאן שהתובנה המרכזית מהעולם העסקי היא ש-Co-Creation יכול לייצר מוצרים בעלי ערך מוסף מובהק ולחזק את נאמנות הלקוחות, אך נדרש איזון עדין בין פתיחות אמיתית לבין שליטה אסטרטגית שתבטיח רווחיות.

בארגונים ממשלתיים הסיפור מורכב יותר. כאן לא מדובר בלקוחות אלא באזרחים, ולעיתים בשירותים שנוגעים לכלל האוכלוסייה כמו בריאות, חינוך או תחבורה. הרעיון לשתף אזרחים בתכנון שירותים ציבוריים מבוסס על ההבנה ששביעות רצון הציבור תלויה לא רק במה שהממשלה מחליטה אלא גם בתחושת ההשפעה של האזרחים על חייהם. עם זאת, האתגר המרכזי הוא הגיוון העצום באוכלוסייה. אזרחים מגיעים מרקעים שונים, בעלי צרכים ולעיתים גם אינטרסים סותרים. כיצד מאזנים בין הדרישות של קבוצות חזקות לבין הצרכים של קבוצות מוחלשות? כיצד נמנעים ממצב שבו התהליך נמשך שנים בגלל אינסוף התייעצויות ושיתופים? נוסף על כך, ארגונים ממשלתיים מחויבים לשקיפות מלאה, מה שמגביר את הלחץ הציבורי והפוליטי. כל טעות, כל החלטה שנראית כמתעדת קבוצה אחת על חשבון אחרת, עלולה להפוך למשבר תקשורתי. המשאבים הדרושים ל-Co-Creation בממשלה כוללים פלטפורמות מקוונות רחבות היקף, סקרים שיכולים להגיע למיליוני

אזרחים, מפגשים פיזיים כמו שולחנות עגולים או שימועים ציבוריים, וצוותי תיווך מקצועיים שיועצים לנהל קונפליקטים ולהפוך את הקולות הרבים למדיניות קוהרנטית. לוחות הזמנים כאן ארוכים בהרבה מהעולם העסקי, שכן החלטות ציבוריות דורשות חקיקה, תקצוב ולעיתים גם שינויי מדיניות ארוכי טווח. הדילמה המרכזית בארגונים ממשלתיים היא עד כמה באמת ניתן לאפשר לאזרחים להשפיע מבלי לפגוע ביכולת למשול ולקבל החלטות. מצד אחד, ככל שמעורבים יותר אזרחים כך גדלה הלגיטימציה של ההחלטות. מצד שני, תהליך מורכב מדי עלול לשתק את קבלת ההחלטות. התובנה המרכזית היא ש-Co-Creation במגזר הציבורי אכן מחזק את האמון בין אזרחים לשלטון ומשפר את ההתאמה של שירותים לצורכי האוכלוסייה, אך הוא דורש סבלנות, ניהול ציפיות ויכולת להתמודד עם קונפליקטים פוליטיים וחברתיים מורכבים.

בהקשר הצבאי והביטחוני, המתח בין Co-Creation לבין התרבות הארגונית המסורתית בולט במיוחד, אך דווקא כאן הפוטנציאל שלו עשוי להיות מהפכני. צבאות נבנו היסטורית על סמכות ברורה, היררכיה נוקשה, שרשרת פיקוד שאינה ניתנת לערעור ומשמעת גבוהה. התפיסה המקובלת היא שחיילים נדרשים לציית להוראות, לא לערער ולא לשאול שאלות, שכן רק כך ניתן לשמור על סדר ויעילות בשדה הקרב. לכאורה, הרעיון לשלב את החיילים כשותפים מלאים בתהליך פיתוח ציוד, מזון או אימונים נראה כמעט מנוגד למבנה זה. אך בפועל, המחקרים שנעשו בשנים האחרונות - כמו זה שנערך בברזיל על פיתוח מזון משלים למנות קרב, או המאמר האוסטרלי על פיתוח סימולטור ParaVerse לאימוני מצניחה מוכיחים אחרת. הם מראים כי דווקא בארגונים היררכיים מאוד, שבהם קיים פער מובנה בין מקבלי ההחלטות לבין המשתמשים בפועל, שיתוף של חיילי השטח מניב ערך ייחודי שלא ניתן להשיג בדרך אחרת. הסיבה לכך פשוטה: החיילים הם אלה שחווים על בשרם את המציאות. הם מתמודדים עם משקלים כבדים, עם שעות ארוכות של מאמץ, עם סביבות עוינות ועם סיכונים ממשיים לחייהם. כאשר הציוד לא מותאם, כאשר המזון אינו מספק ערכים תזונתיים או כאשר האימונים אינם קרובים מספיק למציאות, המחיר יכול להיות לא רק ירידה בביצועים אלא גם סכנת חיים. מקבלי ההחלטות במפקדות או במטה אינם חווים את אותם תנאים. הם יכולים להגדיר מפרטים ולהציב דרישות, אך רק החיילים יודעים באמת מה עובד בשטח. כאן טמון הערך העצום של Co-Creation: הוא סוגר את הפער שבין תכנון לבין שימוש, בין תיאוריה לבין פרקטיקה.

יחד עם זאת, יישום המנגנון בהקשר הצבאי מציף שורה של אתגרים ייחודיים. ראשית, שאלת הסמכות: כיצד ניתן לאפשר לחיילים להביע ביקורת על ציוד או על מערכות אימון מבלי לערער את המפקדים? כאן עולה הצורך בהפרדה ברורה בין תהליך הפיתוח לבין תהליך הפיקוד. כלומר, החיילים אינם מערערים על פקודות אלא משתתפים בפורום נפרד שבו תפקידם לספק ידע מהשטח. שנית, סוגיית הסודיות: בצבאות אי אפשר לחשוף את כל המידע לכל חייל. ישנם נושאים מסווגים או רגישים שמוגבלים בדרגתם. לכן, Co-Creation בצבא מחייב יצירת מערכות סגורות ומבוקרות, שבהן ניתן לאסוף נתונים, לשתף חוויות ולהציע רעיונות מבלי לחשוף סודות ביטחוניים. שלישית, ההבחנה בין העדפות אישיות לבין צרכים אסטרטגיים. לא כל מה שחייל מבקש מתאים לארגון כולו. חייל יכול לרצות ציוד קל יותר, אך השיקולים האסטרטגיים עשויים להכתיב ציוד כבד ובטוח יותר. כאן נדרש מנגנון סינון וניתוח שמבין מהו צורך נקודתי ומהי תובנה מערכתית בעלת ערך רחב.

גם המשאבים הנדרשים שונים מאלו של ארגונים עסקיים או ממשלתיים. בצבא יש צורך בצוותי מחקר פנימיים שמבינים את המגבלות הביטחוניות, במערכות טכנולוגיות סגורות ובתשתיות ניסוי שמאפשרות לבחון ציוד ומוצרים בתנאי שטח אמיתיים. המשמעות היא ש־Co-Creation בצבא אינו יכול להישען רק על סדנאות פתוחות או על פלטפורמות דיגיטליות כמו בעולם העסקי, אלא מחייב שילוב של ניסויים מבוקרים, אבטיפוסים ותצפיות ישירות. גם לוחות הזמנים שונים: מצד אחד, יש צורך דחוף בשיפור מהיר של ציוד או מערכות, שכן כל כשל עלול לעלות בחיי אדם. מצד שני, ההטמעה נעשית בהירות, לעיתים במשך שנים, כדי לוודא שהשינוי לא יפגע במוכנות המבצעית. זה יוצר מתח מתמיד בין הצורך הדחוף לבין ההירות האסטרטגית.

לצד האתגרים, קיימים גם יתרונות משמעותיים. שיתוף החיילים לא רק משפר את המוצרים אלא גם מחזק את תחושת השייכות. כאשר חייל רואה שהצעותיו נלקחו ברצינות ותרמו לעיצוב ציוד חדש או לשיפור מערכת אימון, הוא מרגיש שותף אמיתי למערכת ולא רק כלי לביצוע פקודות. תחושת שותפות זו מעלה את המורל, מגבירה את המחויבות ואף יכולה לשפר את ביצועי החיילים עצמם. בנוסף לכך, היא יוצרת תרבות ארגונית שבה חדשנות אינה מגיעה רק מלמעלה אלא צומחת גם מהשטח, מה שמאפשר לארגון להסתגל מהר יותר לשינויים ולהתמודד עם אתגרים לא צפויים.

בהשוואה בין שלושת סוגי הגופים : תאגידים מסחריים, ארגונים ממשלתיים וצבאות מתברר עד כמה מנגנון ה־Co-Creation משנה את כללי המשחק, אך גם עד כמה הוא דורש התאמות ייחודיות לכל הקשר. בתאגידים מסחריים, המנוע המרכזי הוא השוק; החברה חייבת לחדש במהירות ולספק ללקוחות מוצרים מותאמים כדי לשמור על יתרון תחרותי. כאן הדילמה היא כיצד לאפשר ללקוחות להשפיע מבלי לאבד שליטה על המודל העסקי או על לוחות הזמנים. בארגונים ממשלתיים, לעומת זאת, הלחץ הוא פוליטי וציבורי. שיתוף אזרחים בתכנון שירותים ציבוריים מעלה את רמת האמון בלגיטימציה של השלטון, אך גם עלול לשתק את קבלת ההחלטות בגלל אינסוף דעות, קונפליקטים ודרישות מנוגדות. בצבאות האתגר שונה לחלוטין: ההקשר הביטחוני דורש היררכיה נוקשה וסודיות, אך דווקא שם הוכח כי לשיתוף החיילים עצמם יש ערך קריטי ביצירת ציוד, מזון או מערכות אימון שמותאמות באמת לצרכים בשטח. שלושת ההקשרים מגלים מתחים שונים. בין חדשנות לרווחיות, בין שיתוף למשילות, ובין פתיחות לסמכות, אך כולם מצביעים על אותו עקרון בסיסי: כאשר משתמשי הקצה זוכים לקול אמיתי בתהליך, התוצרים הופכים יעילים, מותאמים וברי־קיימא יותר. עם זאת, השוואה זו גם מדגישה שאין מודל אחד שניתן "לייבא" ממקום למקום. מה שעובד בעולם העסקי פלטפורמות מקוונות, הצבעות מהירות ושוק חופשי, אינו מתאים לממשלה שחייבת לפעול בשקיפות ובסבלנות, ובוודאי לא לצבא שבו סודיות וחיי אדם מכתיבים זהירות מרבית. מכאן שהתובנה העמוקה ביותר מההשוואה היא ש־Co-Creation הוא מנגנון אוניברסלי עם עקרונות משותפים, אך הצלחתו תלויה ביכולת של כל ארגון לתרגם את העקרונות הללו להקשר התרבותי, האסטרטגי והמעשי שבו הוא פועל.

de Abreu, V. L. F., Tavares Filho, E. R., Monteiro, S. S., & Esmerino, E. A. (2025). Co-Creation of Complementary Food for Operational Rations: An Exploratory and Collaborative Case Study Between Brazilian Military Personnel. *Journal of Sensory Studies*, 40(1), e70016.

Mills, B., Masek, M., Boston, J., de Souza, W., Snell, J., Bender, S., ... & Hansen, S. (2024). ParaVerse: co-design of a parachute rehearsal and training virtual-reality enhanced simulator for the Australian Defence Force: combining a generative co-design framework and an agile approach to development. *Virtual Reality*, 28(4), 161.

Chesbrough, H. W. (2003). *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Harvard Business School Press.

Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. *CoDesign*, 4(1), 5–18.

Lee, S. M., Olson, D. L., & Trimi, S. (2012). Co-innovation: Convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values. *Management Decision*, 50(5), 817–831.

NATO Innovation Hub. (2023). *Annual Report: Open Innovation in Defence Transformation*. Norfolk, VA: Allied Command Transformation. Retrieved from <https://www.innovationhub-act.org/>

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). *The Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customers*. Harvard Business School Press.

כתבות :

"ישראל בשוק הביטחון העולמי: לחדש ולהתחבר". כתבה ב־ TheMarker על מגמות בתחום הביטחון והחדשנות בישראל, והקשר הבינלאומי שלה
https://www.themarker.com/labels/safetybo25/2025-06-03/ty-article-labels/00000197-357c-d079-ab97-757d21810000?utm_source=chatgpt.com

עוצמה ביטחונית, חדשנות טכנולוגית" — ב־ Ynet כתבה על פאנל בנושא חדשנות ביטחונית, שבה דובר על שיתופי פעולה בין תעשייה, ארגונים ביטחוניים ומו"פ
<https://www.ynet.co.il/activism/article/yokra14282909>